Cours du 30 Octobre 2025

WDS

https://www.youtube.com/watch?v=QY8yNN2i29k

ETAPE 00 : Lancer le RT-240.254

Etape-01

Cloner la machine WIN-SRV19-MASTER et la renommer SRV-WDS02

Reseau privé hôte : #2

Changer le nom de la machine en SRV-WDS02

Etape 02

Installer le serveur de Deploiement Windows (WDS)

Etape 03

Installer le DHCP

Etape 04

Configure DHCP

Créer une nouvelle etendue

192.168.240.120 -149

Routeur : 192.168.240.254

DNS = 8.8.8.8 /1.1.1.1

Etape 05

Insérer le ISO de Windows 10

Copier dans le dossier Document du Serveur

Sources/install.wim

Sources/boot.wim

Etape 06

Configurer WDS

Image d’installation : install.wim

Image de démarrare : boot.wim

Etape 07 :

Aller dans les proprietés de WDS

Onglet DCHP

Autoriser client connu et inconnu

Laisser cocher les 2 options DHCP

Pour vérifier

Aller dans service DHCP et verifier si dans option etendu vous avez l’option 60

Etape 8 :

Démarrer le service WDS (clic droit / toutes les taches)

ou

On redémarre le serveur

Etape 09

-Lancer le client en boot F12

LOGIN = SRV-WDS02\administrateur

MDP = Reponse2025

<u>Note Pour Windows 11:</u>

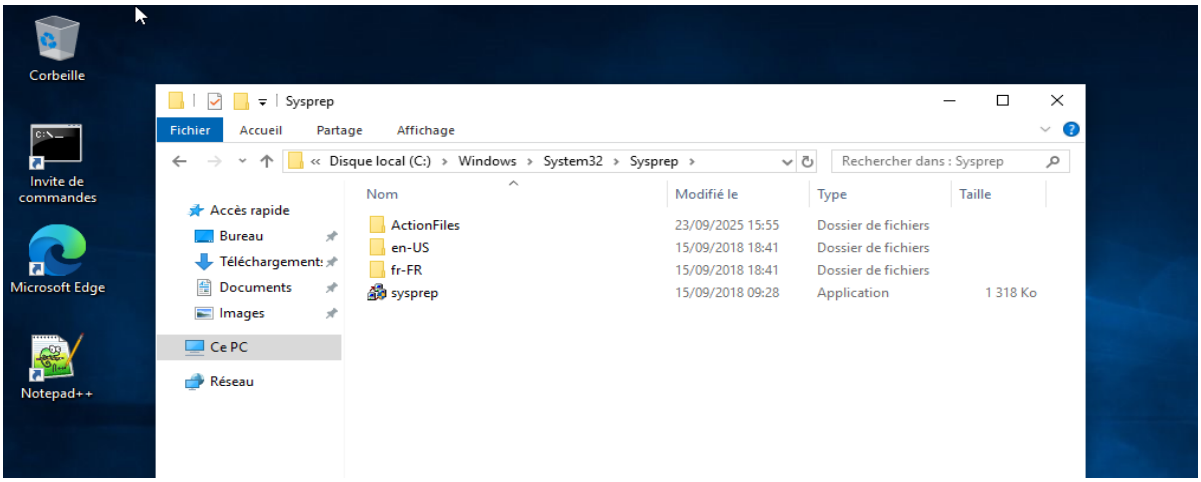
Bug avec le boot de Win 11 et Virtualbox

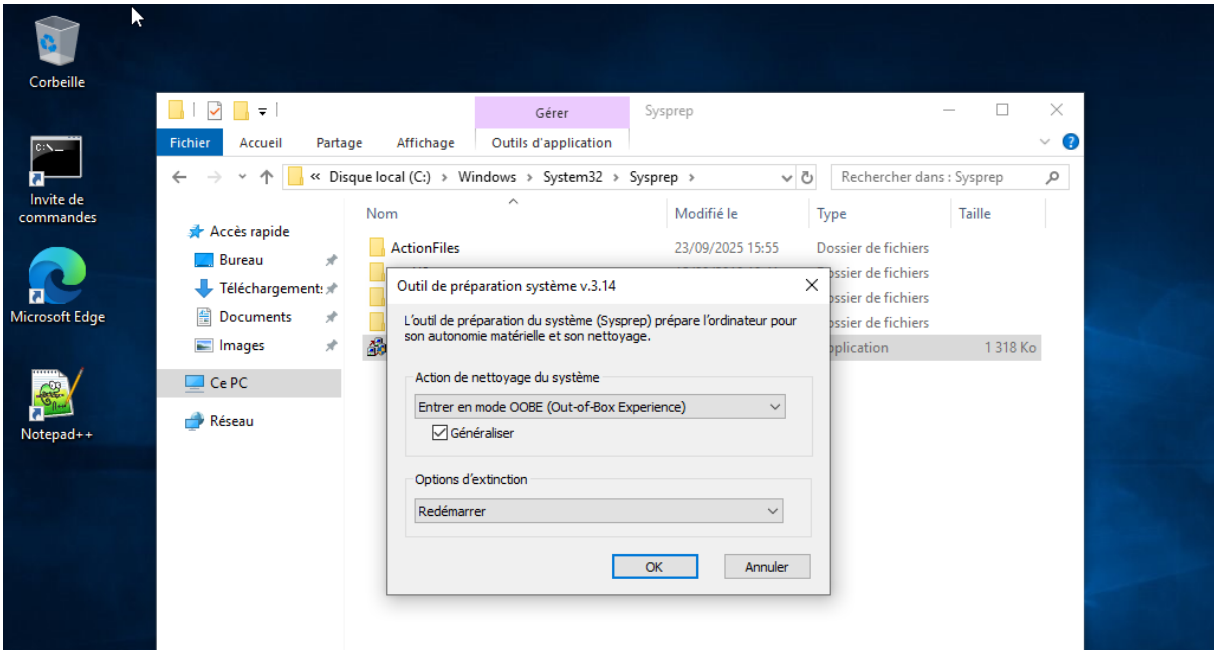
Utiliser le boot de Win 10.

CAPTURE IMAGE

Etape 00 – Préparer la machine WIN 10 qui doit être capturé puis lancer sysprep

C:\Windows\System32\Sysprep





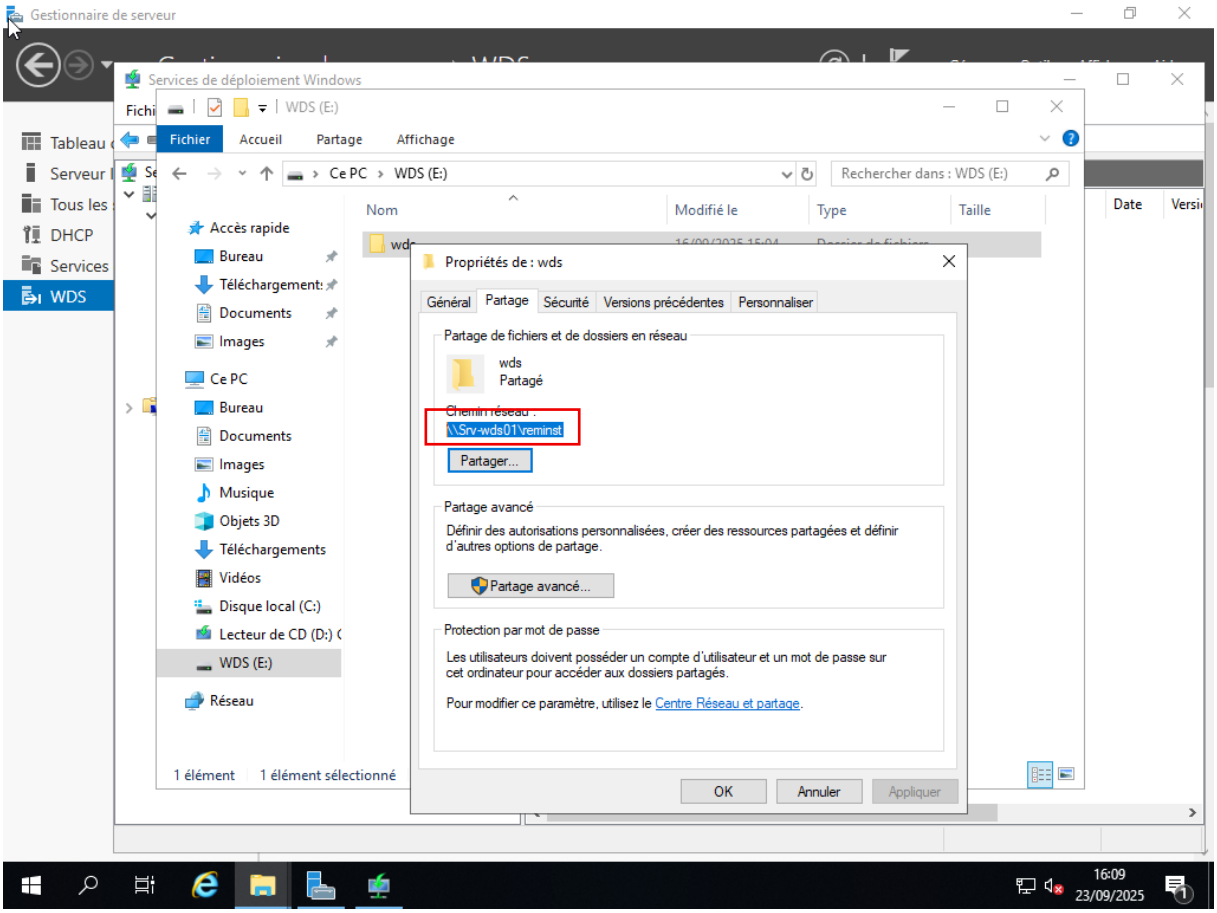
SUR LE SERVEUR WDS

INFORMATION dans cette démo

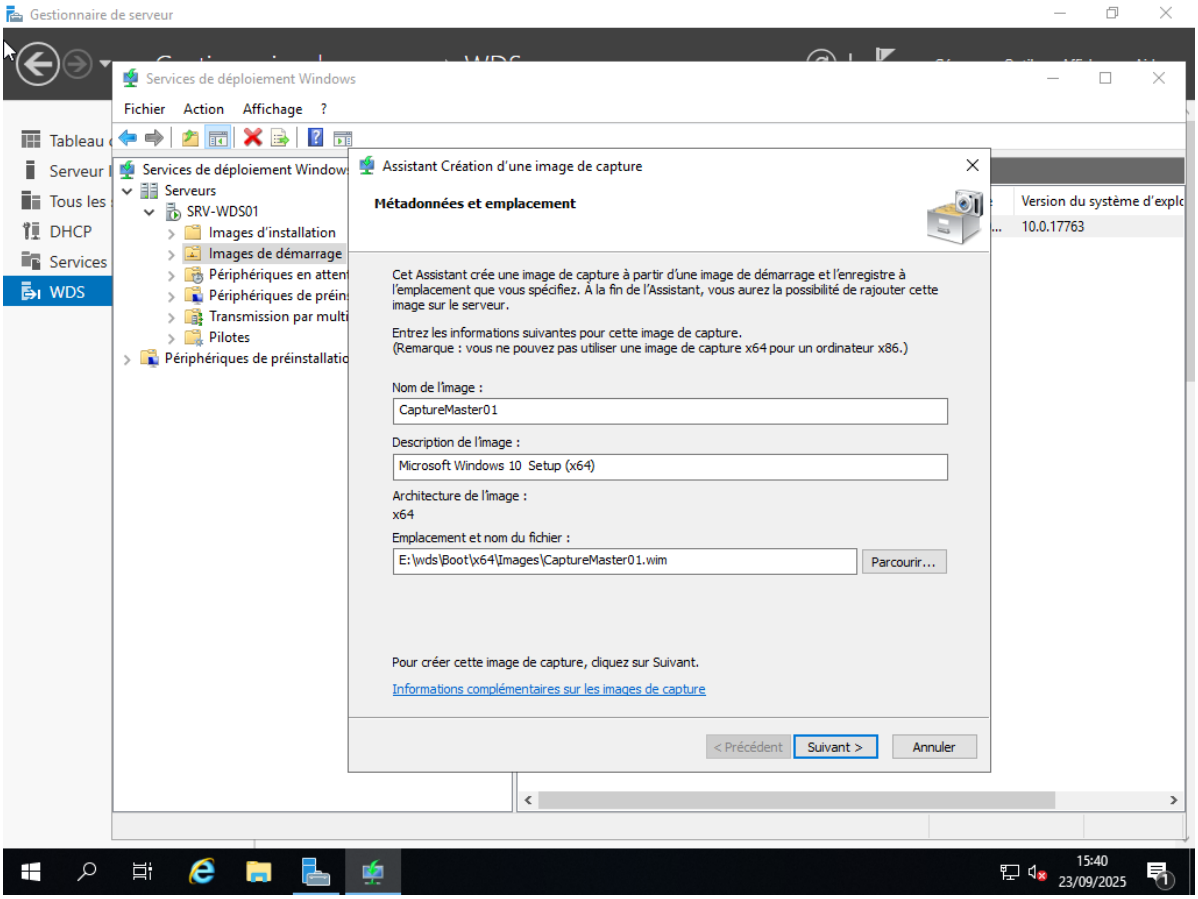
Le serveur WDS se nomme SRV-WDS01

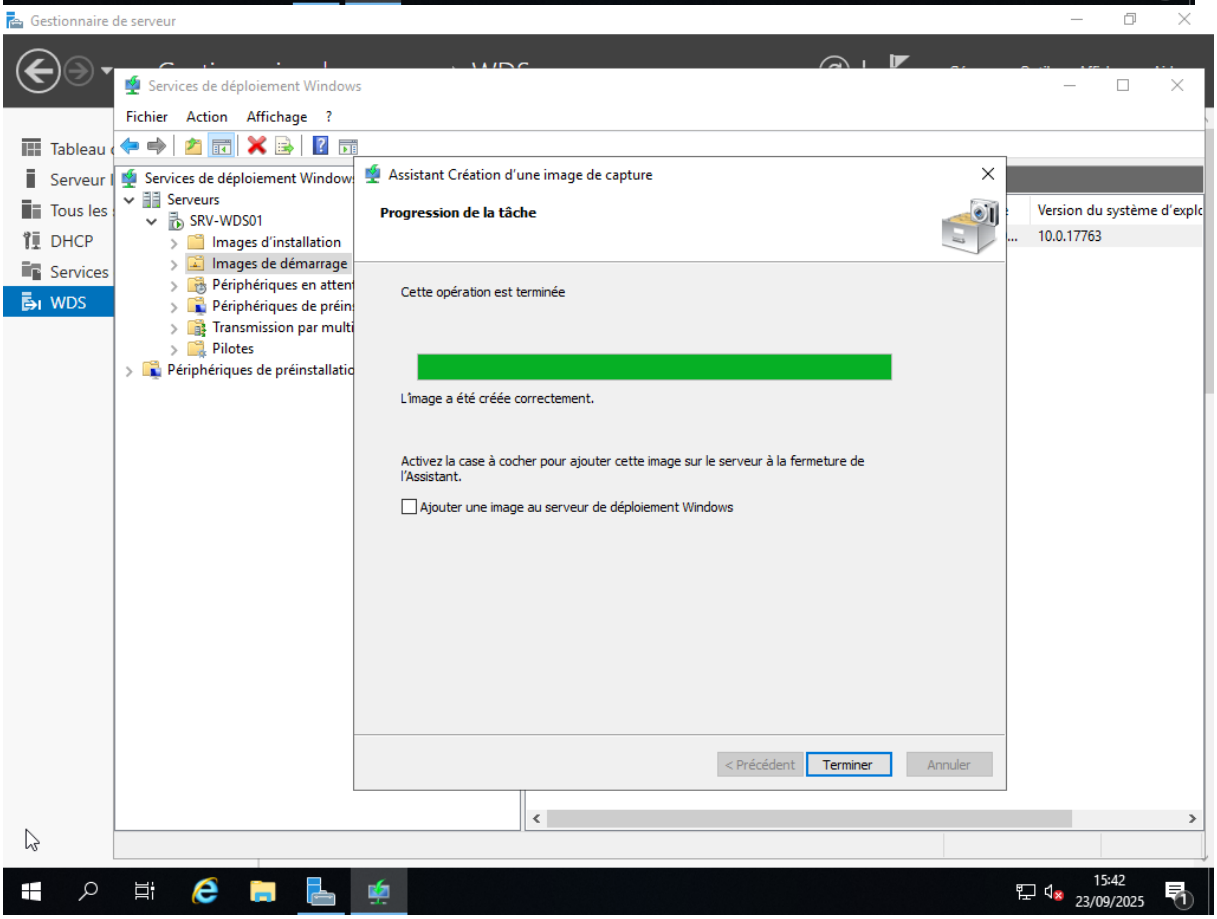
*Le dossier partagé **c:\RemonteInstall** a été déplacé et renommé **e:\wds**.*

*Le chemin de partage est **\\srv-wds01\reminst***

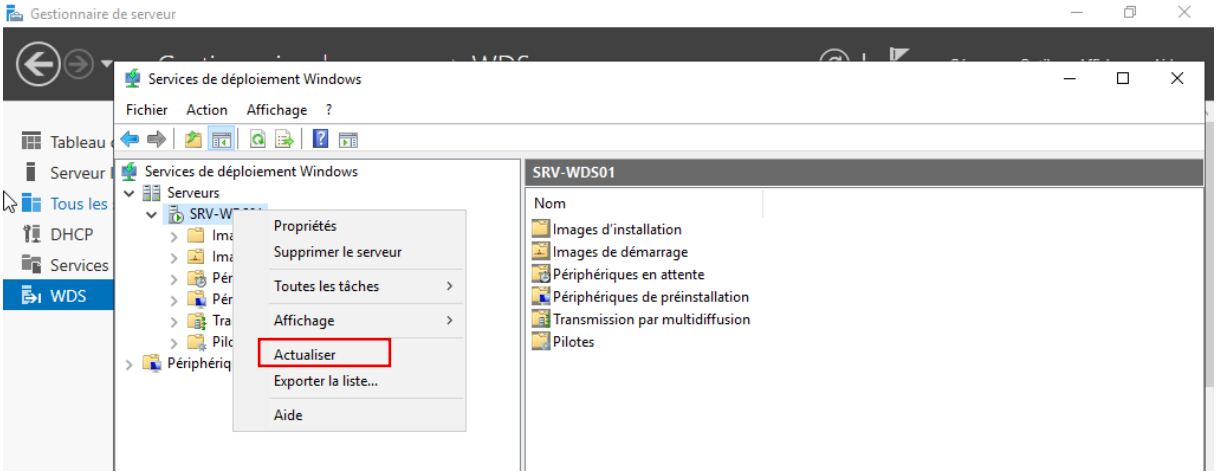


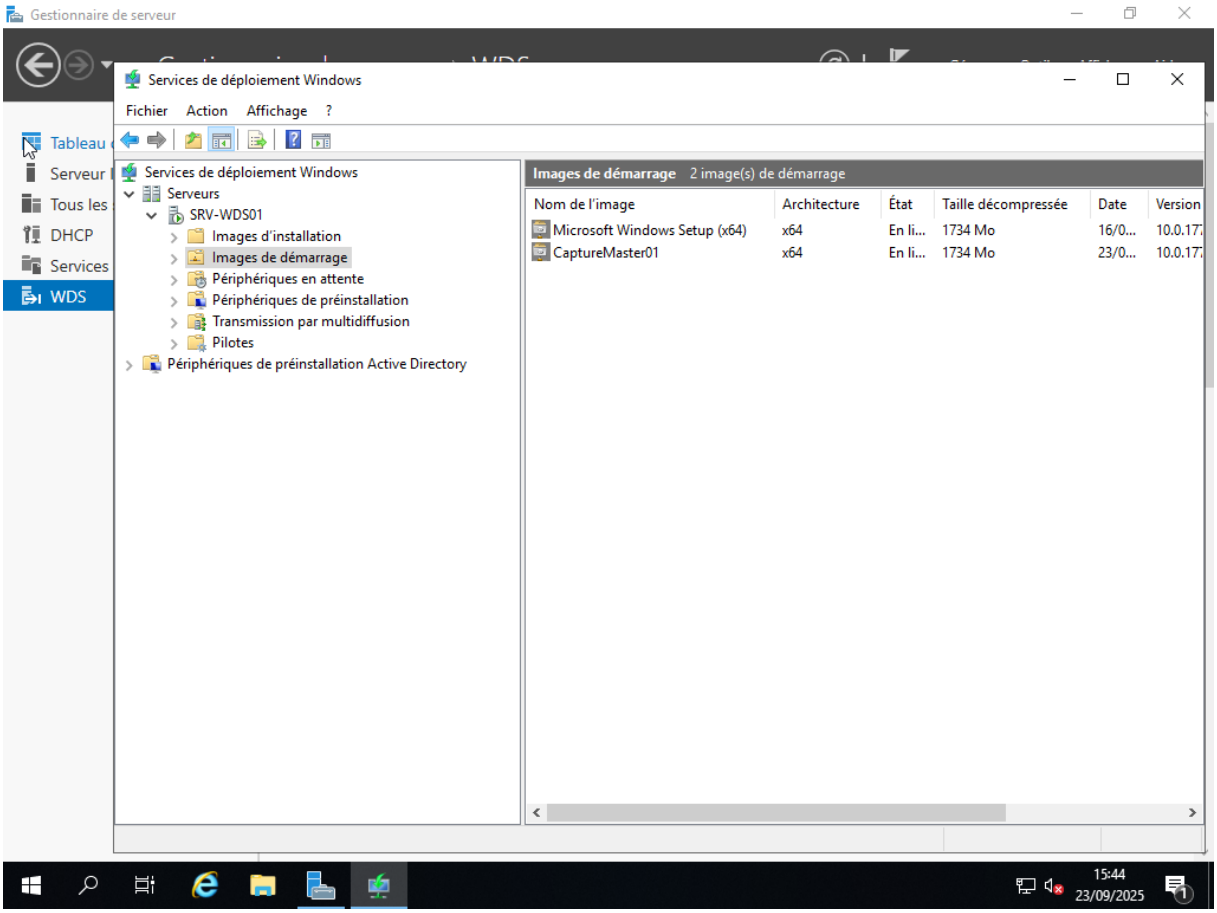
Faire Clic droit sur l'image de Démarrage de Win10 , Choisir **Image Capture**


Gestionnaire de serveur
Services de déploiement Windows
Fichier Action Affichage ?
Tableau
Serveur
Tous les
DHCP
Services
WDS
Services de déploiement Windows
Serveurs
SRV-WDS01
Images d'installation
Images de démarrage
Périphériques en attent
Périphériques de préin
Transmission par multi
Pilotes
Périphériques de préinstallatio
Assistant Création d'une image de capture
Métadonnées et emplacement
Cet Assistant crée une image de capture à partir d'une image de démarrage et l'enregistre à l'emplacement que vous spécifiez. À la fin de l'Assistant, vous aurez la possibilité de rajouter cette image sur le serveur.
Entrez les informations suivantes pour cette image de capture.
(Remarque : vous ne pouvez pas utiliser une image de capture x64 pour un ordinateur x86.)
Nom de l'image :
CaptureMaster01
Description de l'image :
Microsoft Windows 10 Setup (x64)
Architecture de l'image :
x64
Emplacement et nom du fichier :
E:\wds\Boot\x64\Images\CaptureMaster01.wim
Parcourir...
Pour créer cette image de capture, cliquez sur Suivant.
Informations complémentaires sur les images de capture
< Précédent
Suivant >
Annuler
Version du système d'exploi
10.0.17763
15:40
23/09/2025


Gestionnaire de serveur
Services de déploiement Windows
Fichier Action Affichage ?
Tableau
Serveur
Tous les
DHCP
Services
WDS
Services de déploiement Windows
Serveurs
SRV-WDS01
Images d'installation
Images de démarrage
Périphériques en attent
Périphériques de préin
Transmission par multi
Pilotes
Périphériques de préinstallatio
Assistant Création d'une image de capture
Progression de la tâche
Cette opération est terminée
L'image a été créée correctement.
Activez la case à cocher pour ajouter cette image sur le serveur à la fermeture de l'Assistant.
Ajouter une image au serveur de déploiement Windows
< Précédent
Terminer
Annuler
Version du système d'exploi
10.0.17763
15:42
23/09/2025

Dans la partie Installation image, créer un groupe WIN10-MASTER-GROUP01



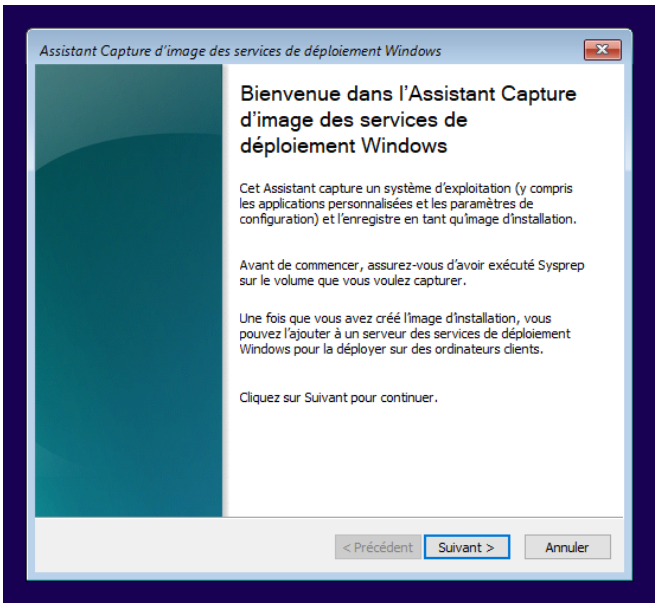


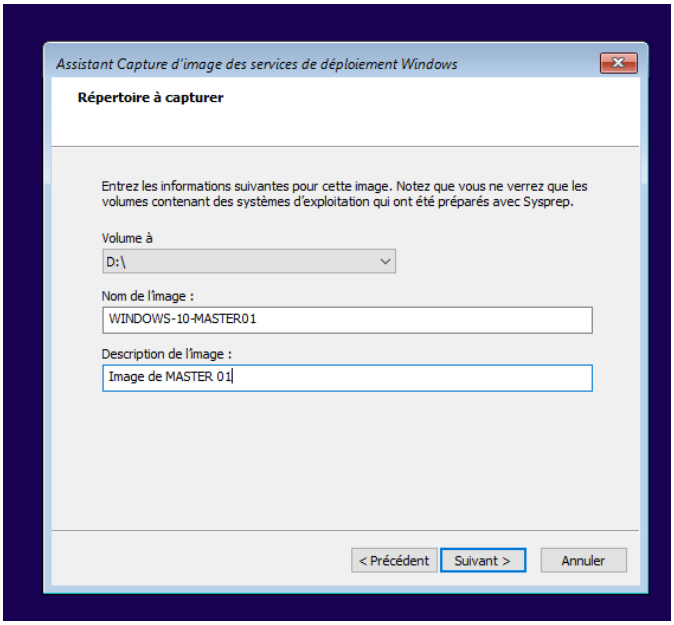
Démarrer votre Client Master sur le réseau

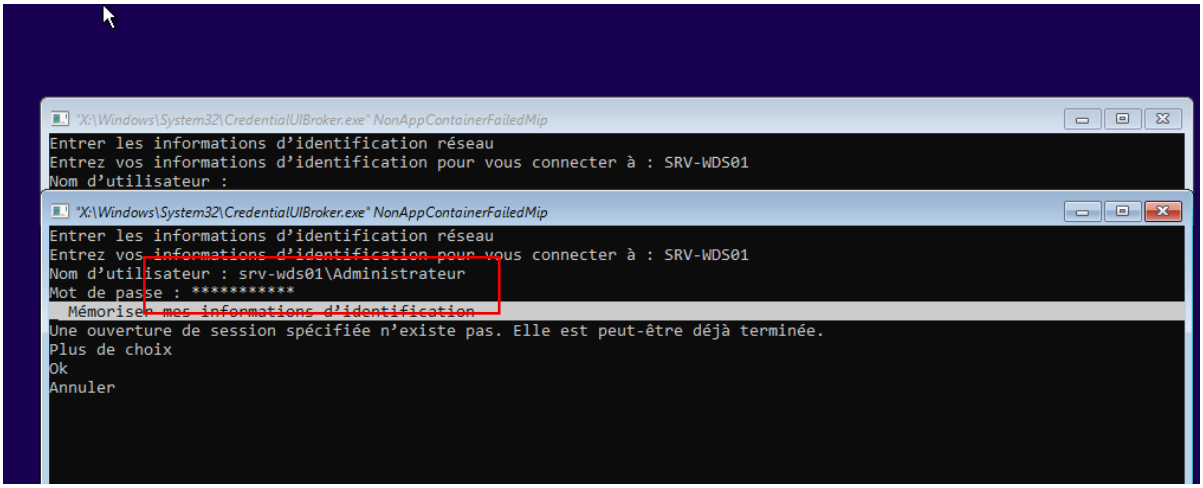
```
VirtualBox temporary boot device selection

Detected Hard disks:



  AHCI controller:
    1) Hard disk

Other boot devices:
 f) Floppy
 c) CD-ROM
 l) LAN

 b) Continue booting
```

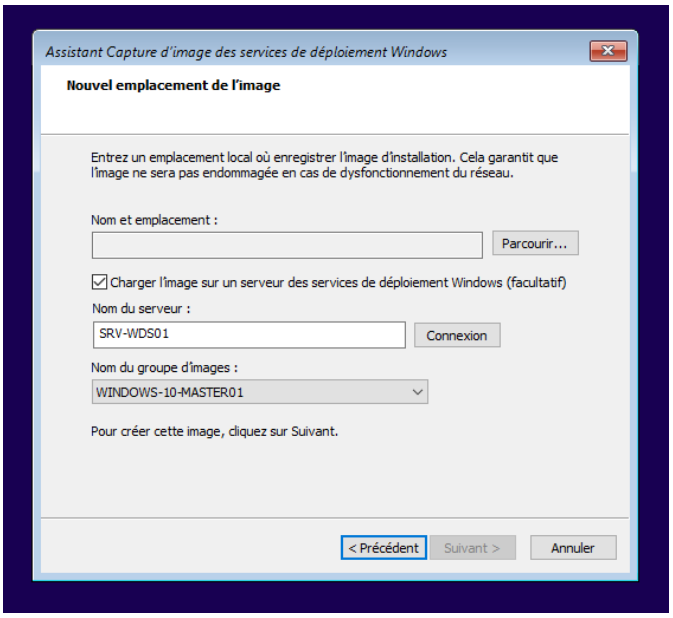
```
Intel UNDI, PXE-2.1
PXE Software Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
Copyright (C) 2010-2020 Oracle Corporation

CLIENT MAC ADDR: 08 00 27 EC 65 02  GUID: A086CD4F-6732-5C4A-A69F-53571B57D80B
CLIENT IP: 192.168.240.201  MASK: 255.255.255.0  DHCP IP: 192.168.240.10
GATEWAY IP: 192.168.240.254

Downloaded WDSNBP from 192.168.240.10 SRV-WDS01

Press F12 for network service boot

Windows Deployment Services: PXE Boot Aborted.

PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Could not read from the boot medium!
Please insert a bootable medium and reboot.
```

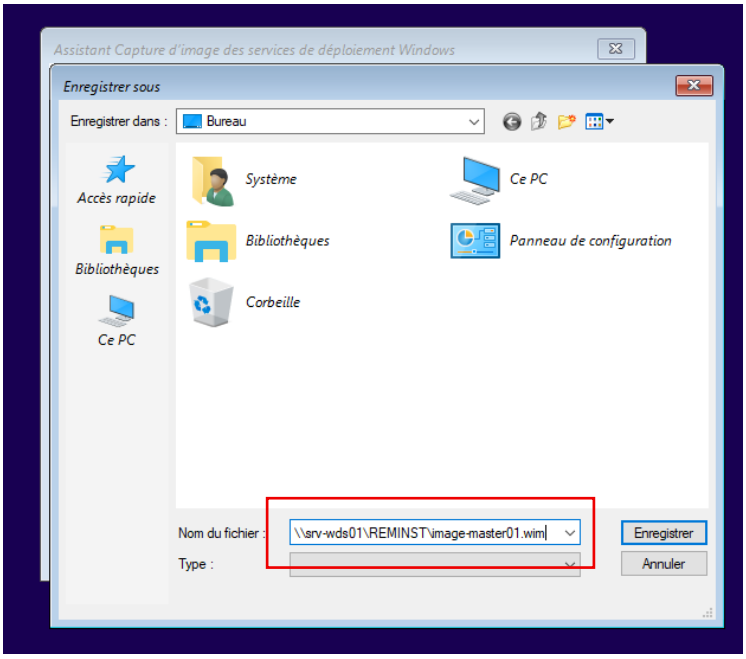
```
Windows Boot Manager (Server IP: 192.168.240.10)

Choose an operating system to start:
(Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)

    Microsoft Windows Setup (x64)                                  >
    CaptureMaster01



To specify an advanced option for this choice, press F8.
Seconds until the highlighted choice will be started automatically: 23


ENTER=Choose                                                 ESC=Exit
```

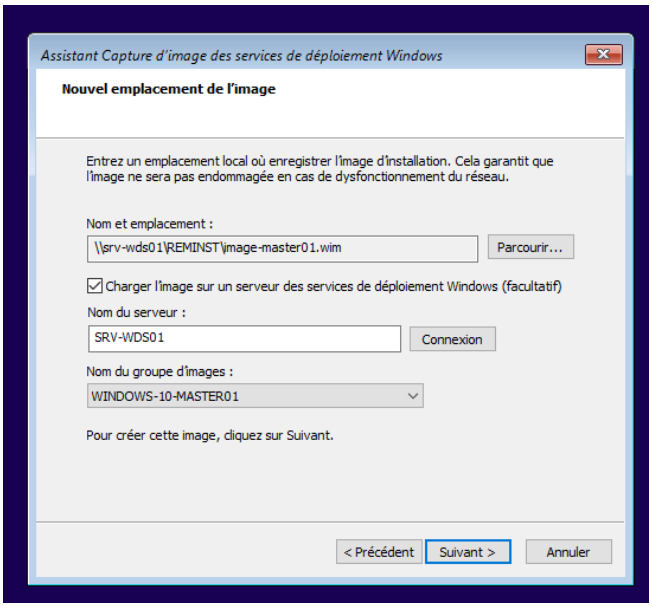

Assistant Capture d'image des services de déploiement Windows
Bienvenue dans l'Assistant Capture d'image des services de déploiement Windows
Cet Assistant capture un système d'exploitation (y compris les applications personnalisées et les paramètres de configuration) et l'enregistre en tant qu'image d'installation.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir exécuté Sysprep sur le volume que vous voulez capturer.
Une fois que vous avez créé l'image d'installation, vous pouvez l'ajouter à un serveur des services de déploiement Windows pour la déployer sur des ordinateurs clients.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
< Précédent
Suivant >
Annuler

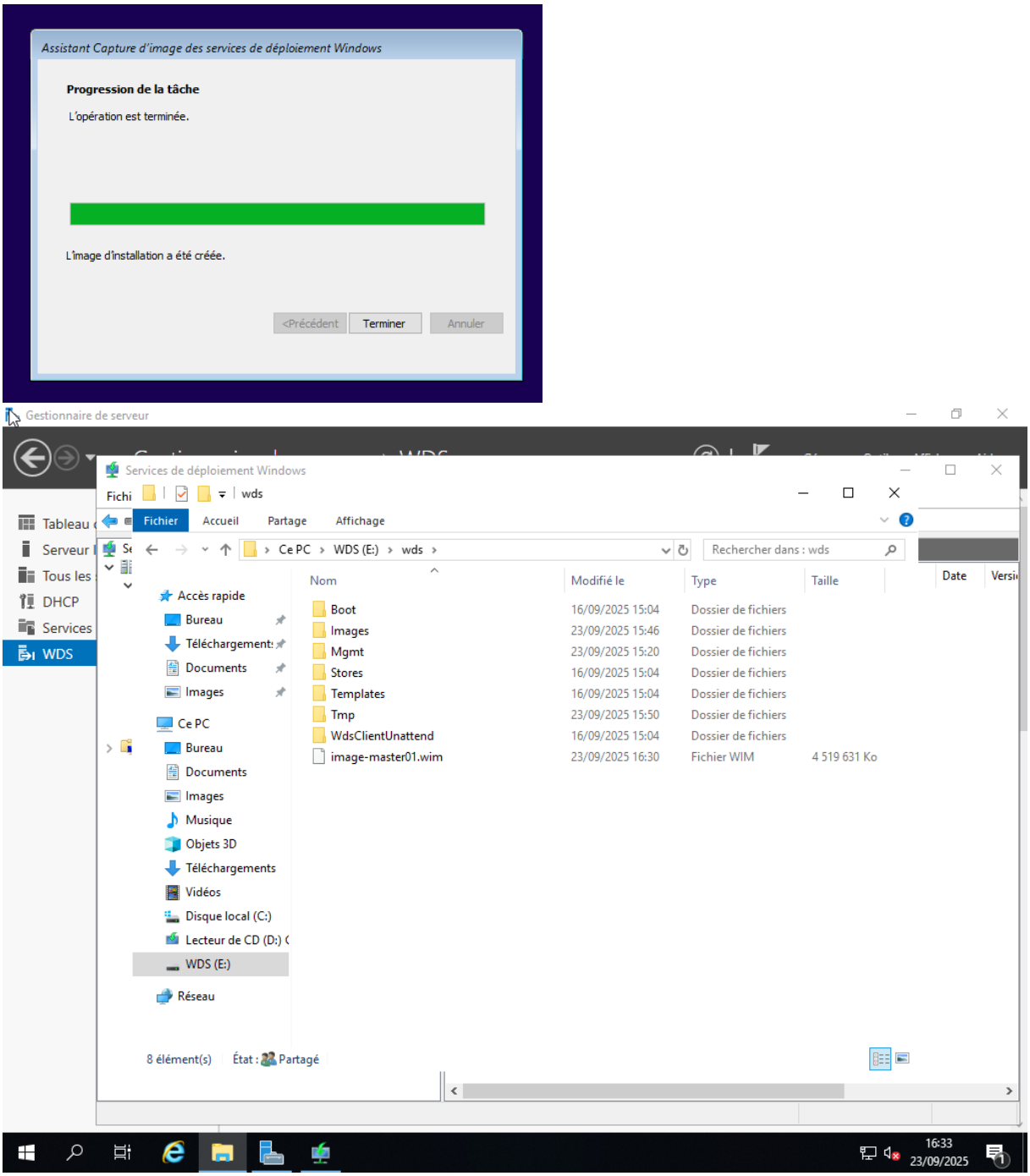

Assistant Capture d'image des services de déploiement Windows
Répertoire à capturer
Entrez les informations suivantes pour cette image. Notez que vous ne verrez que les volumes contenant des systèmes d'exploitation qui ont été préparés avec Sysprep.
Volume à
D:\
Nom de l'image :
WINDOWS-10-MASTER01
Description de l'image :
Image de MASTER 01
< Précédent
Suivant >
Annuler

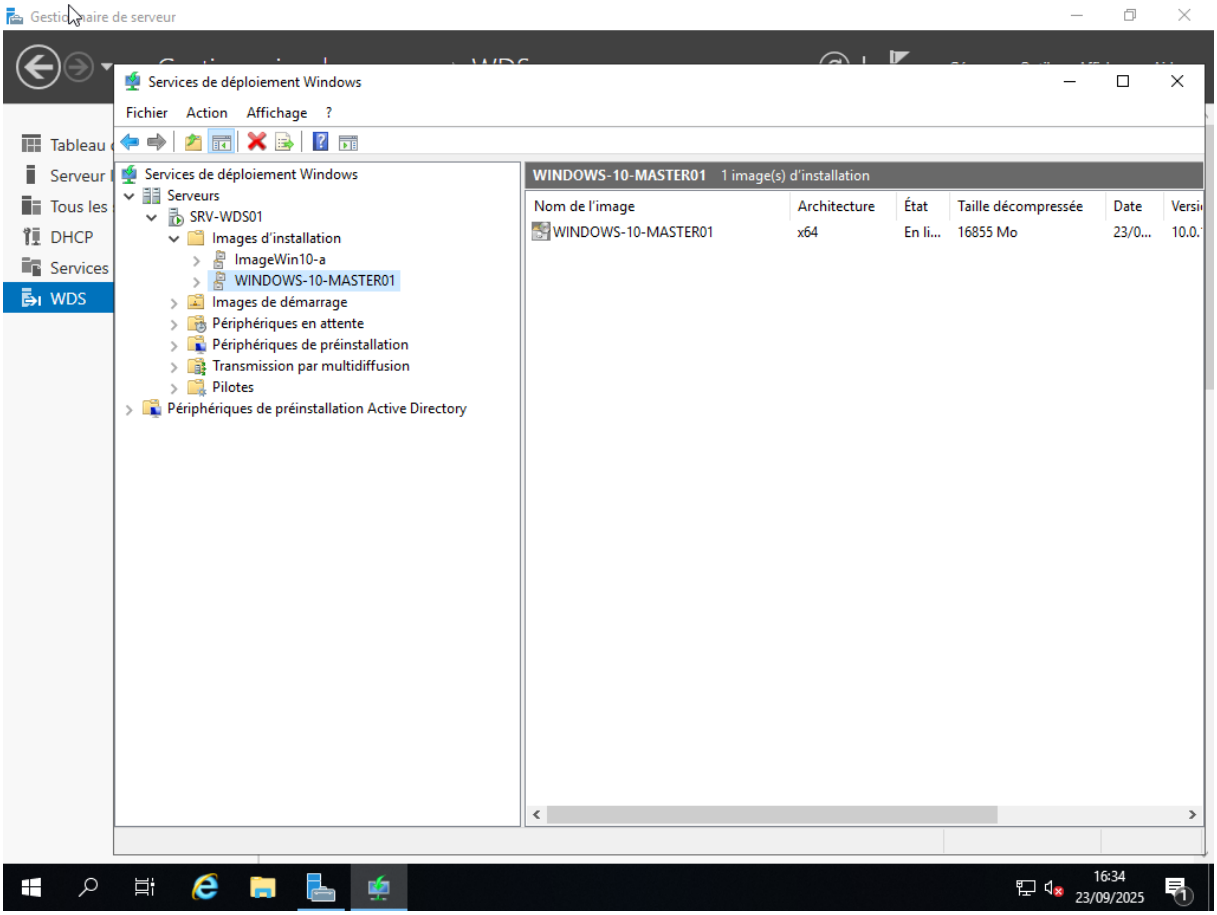

"X:\Windows\System32\CredentialUIBroker.exe" NonAppContainerFailedMip
Entrer les informations d'identification réseau
Entrez vos informations d'identification pour vous connecter à : SRV-WDS01
Nom d'utilisateur :
"X:\Windows\System32\CredentialUIBroker.exe" NonAppContainerFailedMip
Entrer les informations d'identification réseau
Entrez vos informations d'identification pour vous connecter à : SRV-WDS01
Nom d'utilisateur : srv-wds01\Administrateur
Mot de passe : **********
Mémoriser mes informations d'identification
Une ouverture de session spécifiée n'existe pas. Elle est peut-être déjà terminée.
Plus de choix
Ok
Annuler


Assistant Capture d'image des services de déploiement Windows
Nouvel emplacement de l'image
Entrez un emplacement local où enregistrer l'image d'installation. Cela garantit que l'image ne sera pas endommagée en cas de dysfonctionnement du réseau.
Nom et emplacement :
Parcourir...
Charger l'image sur un serveur des services de déploiement Windows (facultatif)
Nom du serveur :
SRV-WDS01
Connexion
Nom du groupe d'images :
WINDOWS-10-MASTER01
Pour créer cette image, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Capture d'image des services de déploiement Windows
Enregistrer sous
Enregistrer dans :
Bureau
Accès rapide
Bibliothèques
Ce PC
Système
Ce PC
Bibliothèques
Panneau de configuration
Corbeille
Nom du fichier :
\\srv-wds01\REMINST\image-master01.wim
Type :
Enregistrer
Annuler


Assistant Capture d'image des services de déploiement Windows
Nouvel emplacement de l'image
Entrez un emplacement local où enregistrer l'image d'installation. Cela garantit que l'image ne sera pas endommagée en cas de dysfonctionnement du réseau.
Nom et emplacement :
\\srv-wds01\REMINST\image-master01.wim
Parcourir...
Charger l'image sur un serveur des services de déploiement Windows (facultatif)
Nom du serveur :
SRV-WDS01
Connexion
Nom du groupe d'images :
WINDOWS-10-MASTER01
Pour créer cette image, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

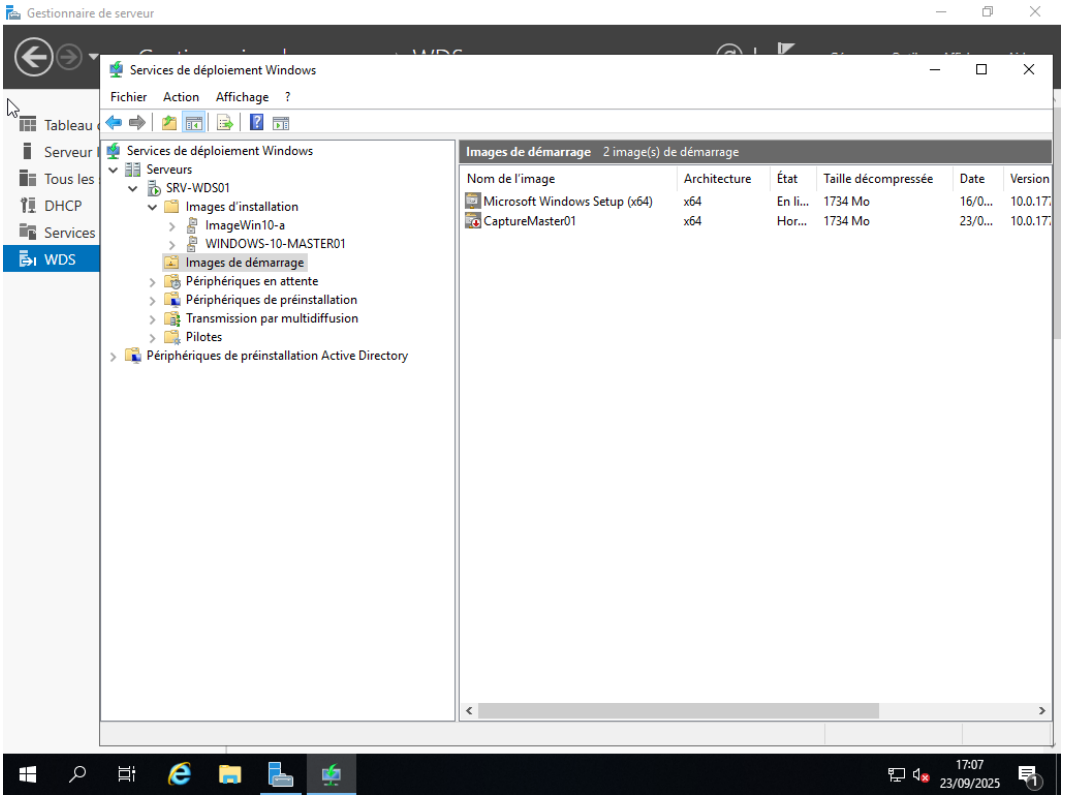

Assistant Capture d'image des services de déploiement Windows
Progression de la tâche
L'opération est terminée.
L'image d'installation a été créée.
<Précédent
Terminer
Annuler
Gestionnaire de serveur
Services de déploiement Windows
wds
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › WDS (E:) › wds ›
Rechercher dans : wds
Tableau
Serveur
Tous les
DHCP
Services
WDS
Accès rapide
Bureau
Téléchargement
Documents
Images
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de CD (D:)
WDS (E:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
Boot 16/09/2025 15:04 Dossier de fichiers
Images 23/09/2025 15:46 Dossier de fichiers
Mgmt 23/09/2025 15:20 Dossier de fichiers
Stores 16/09/2025 15:04 Dossier de fichiers
Templates 16/09/2025 15:04 Dossier de fichiers
Tmp 23/09/2025 15:50 Dossier de fichiers
WdsClientUnattend 16/09/2025 15:04 Dossier de fichiers
image-master01.wim 23/09/2025 16:30 Fichier WIM 4 519 631 Ko
8 élément(s)
État : Partagé
16:33
23/09/2025

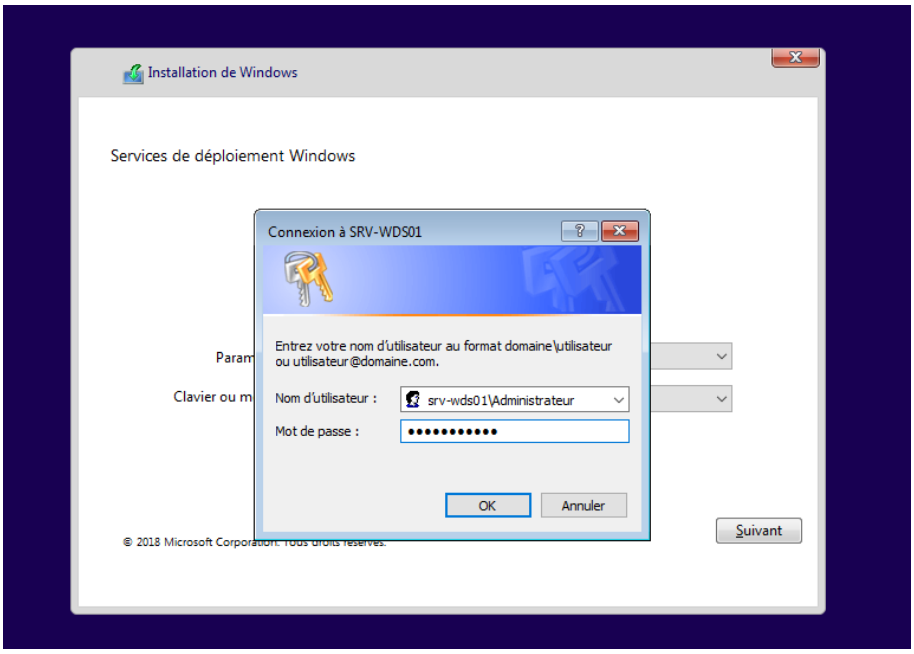

Gestionnaire de serveur
Services de déploiement Windows
Fichier Action Affichage ?
Tableau
Serveur
Tous les
DHCP
Services
WDS
Services de déploiement Windows
Serveurs
SRV-WDS01
Images d'installation
ImageWin10-a
WINDOWS-10-MASTER01
Images de démarrage
Périphériques en attente
Périphériques de préinstallation
Transmission par multidiffusion
Pilotes
Périphériques de préinstallation Active Directory
WINDOWS-10-MASTER01 1 image(s) d'installation
Nom de l'image
Architecture
État
Taille décompressée
Date
WINDOWS-10-MASTER01
x64
En li...
16855 Mo
23/0...
16:34
23/09/2025

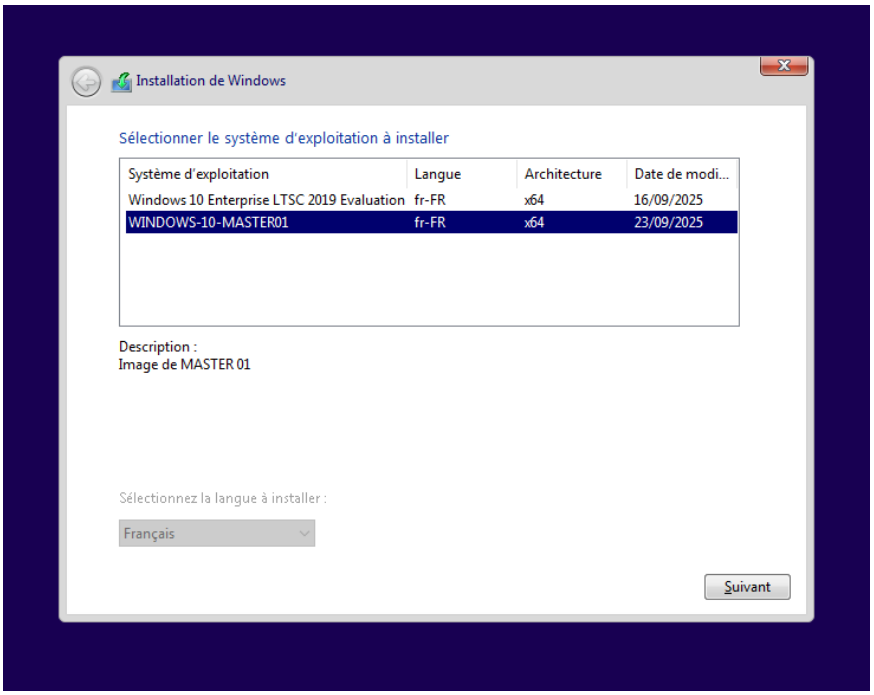
Cours du 31 Octobre 2025

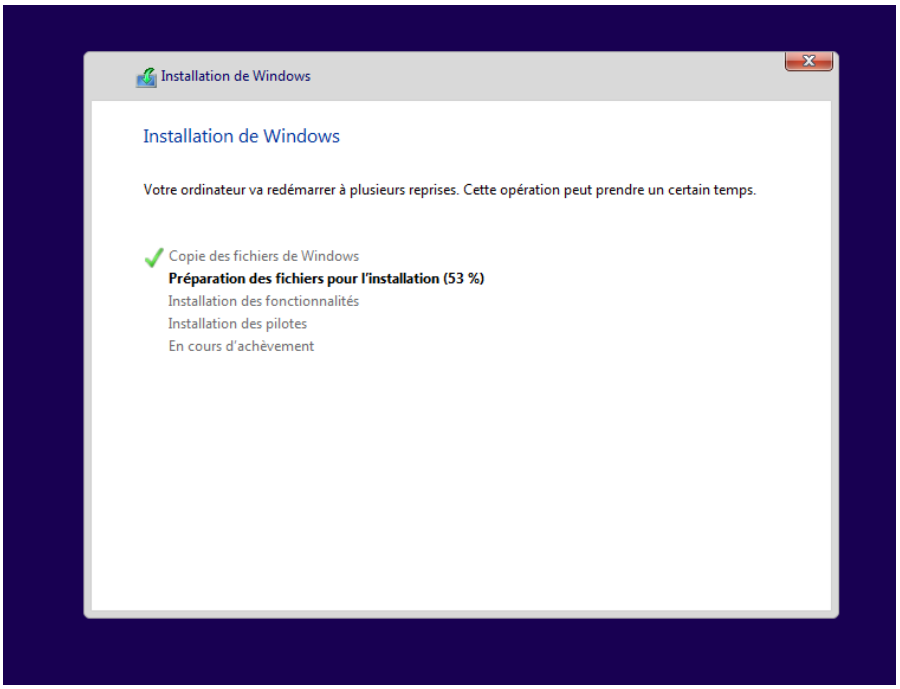
DEPLOY CAPTURE AVEC WDS

Sur le **Serveur WDS** : désactiver le boot de la capture , et activer le boot de l'installation dans la partie *Images de démarrage*.



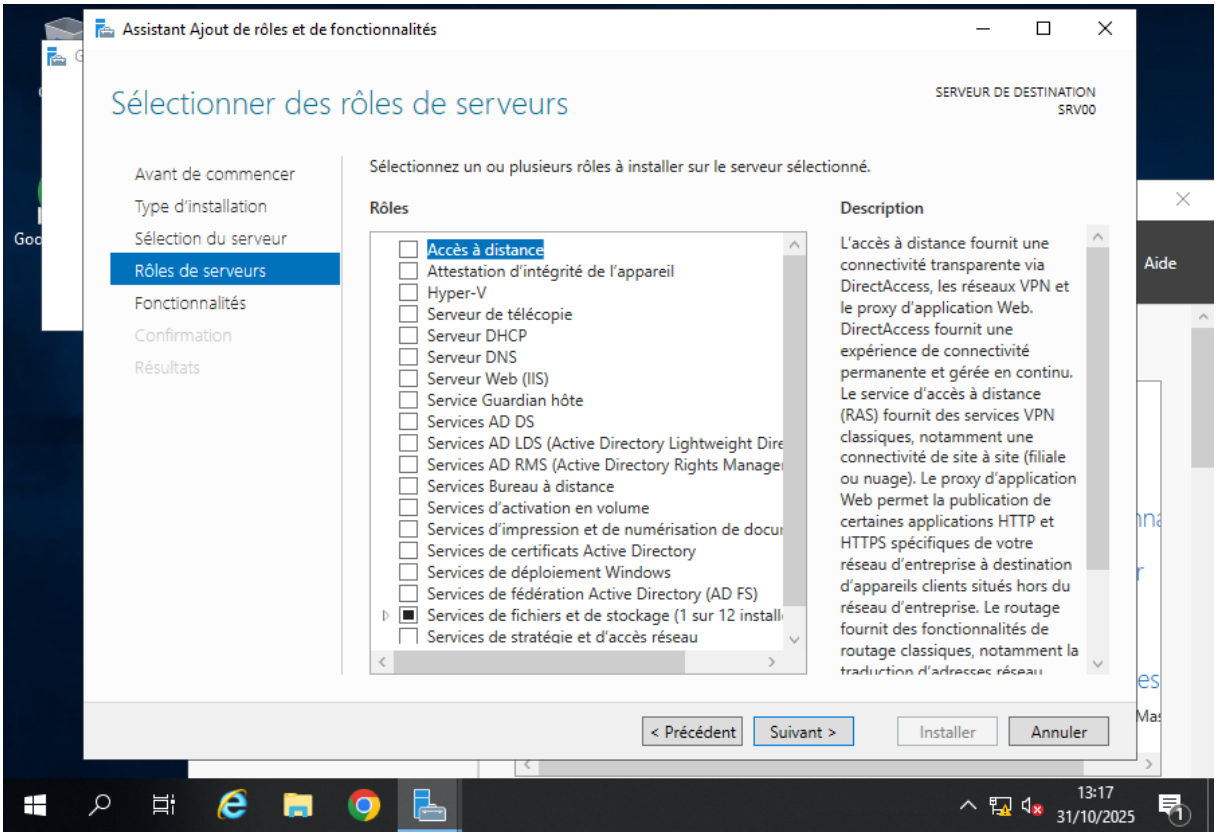



Installation de Windows
Sélectionner le système d'exploitation à installer
Système d'exploitation
Langue
Architecture
Date de modi...
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Evaluation
fr-FR
x64
16/09/2025
WINDOWS-10-MASTER01
fr-FR
x64
23/09/2025
Description :
Image de MASTER 01
Sélectionnez la langue à installer :
Français
Suivant


Installation de Windows
Installation de Windows
Votre ordinateur va redémarrer à plusieurs reprises. Cette opération peut prendre un certain temps.
Copie des fichiers de Windows
Préparation des fichiers pour l'installation (53 %)
Installation des fonctionnalités
Installation des pilotes
En cours d'achèvement

ACTIVE DIRECTORY

Microsoft Serveur => Propose des services Réseaux



DOMAINE MICROSOFT

Utilise un logiciel nommé ACTIVE DIRECTORY permet de gérer de façon centralisé les ressources d'une entreprise : PC, utilisateurs, imprimantes, datas ….

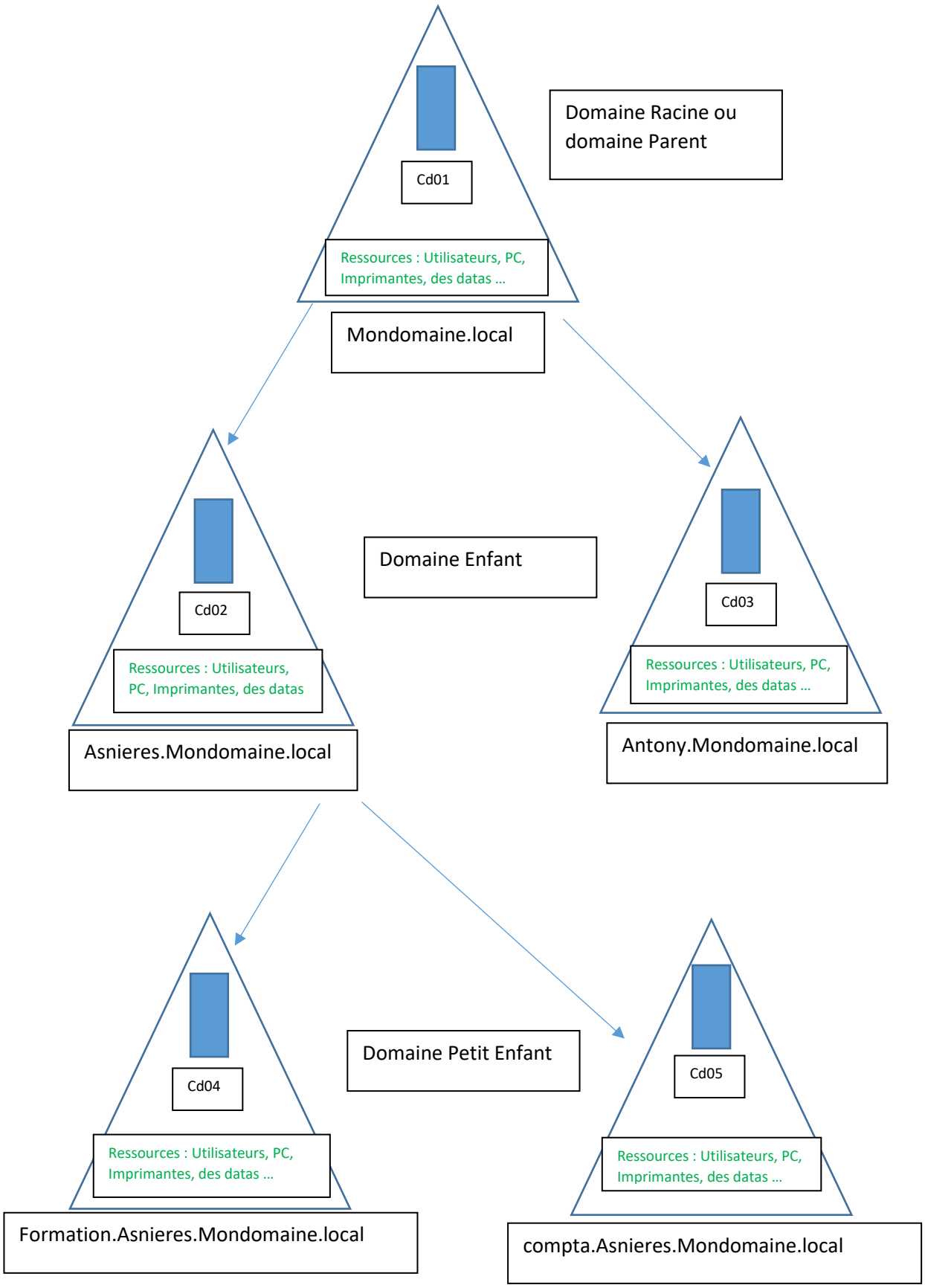
-**BASE SUR LE PROTOCOLE DNS :**

Nomemclature = nom.quelquechoses

Exemple : mondomaine.tssr ou entreprise.local ou greta.fr

Un serveur Microsoft sur lequel on installe Active Directory devient un **Contrôleur de Domaine**

-BASE sur le protocole LDAP


Domaine Racine ou domaine Parent
Cd01
Ressources : Utilisateurs, PC, Imprimantes, des datas …
Mondomaine.local
Domaine Enfant
Cd02
Ressources : Utilisateurs, PC, Imprimantes, des datas
Asnieres.Mondomaine.local
Cd03
Ressources : Utilisateurs, PC, Imprimantes, des datas …
Antony.Mondomaine.local
Domaine Petit Enfant
Cd04
Ressources : Utilisateurs, PC, Imprimantes, des datas …
Formation.Asnieres.Mondomaine.local
Cd05
Ressources : Utilisateurs, PC, Imprimantes, des datas …
compta.Asnieres.Mondomaine.local

Arbre => Ensemble de domaine basé sur la même nomenclature de nom

Foret=>

NOTE DU 12 NOVEMBRE 2025

Microsoft

Creation utilisateur ligne de commande

```
dsadd user "cn=John Smith,ou=SouthEmployees,dc=northwindtraders,dc=com"

-disabled no –pwd C^h3Bdo9# -mustchpwd yes
```

```
dsadd user "cn=Jean Emare,ou=compta,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local"

-disabled no –pwd Reponse2025 -mustchpwd no
```

Version avancé

```
dsadd user "cn=Jean Emare,ou=compta,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no
–pwd Reponse2025 -mustchpwd no -samid jemare -upn jemare@tssr.local -fn
Jean -ln Emare -display "Jean Emare" -pwdneverexpires yes
```

users.txt

PRENOM;NOM;LOGIN;PASSWORD;OU;GROUPE1;GROUPE2;ITINERANT
Alain;TERRIEUR;aterrieur;Reponse2025;compta;g_comptable;g_direction;0
Samantha;LOT;slot;Reponse2025;compta;g_comptable;vide;1
Jean;EMARE;jemare;Reponse2025;dsi;g_informatique;vide;0
Annie;VERSAIRE;aversaire;Reponse2025;dsi;g_informatique;g_direction;1
Barack;AFRIT;bafrit;Reponse2025;production;g_production;vide;0
Tom;HAT;that;Reponse2025;production;g_production;g_direction;1

script_user01.bat

```
@echo off

REM CREATE BY PASCAL
REM 12/11/2025
REM VOTRE COMMENTAIRE

REM a = PRENOM
REM b = NOM
REM c = LOGIN
REM d = PASSWORD
REM e = OU

FOR /F "delims=; tokens=1-5 skip=1" %%a in (users.txt) do (

dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no –pwd
%%d -mustchpwd no -samid %%c -upn %%c@tssr.local -fn %%a -ln %%b -display
"%%a %%b" -pwdneverexpires yes

)
pause
```

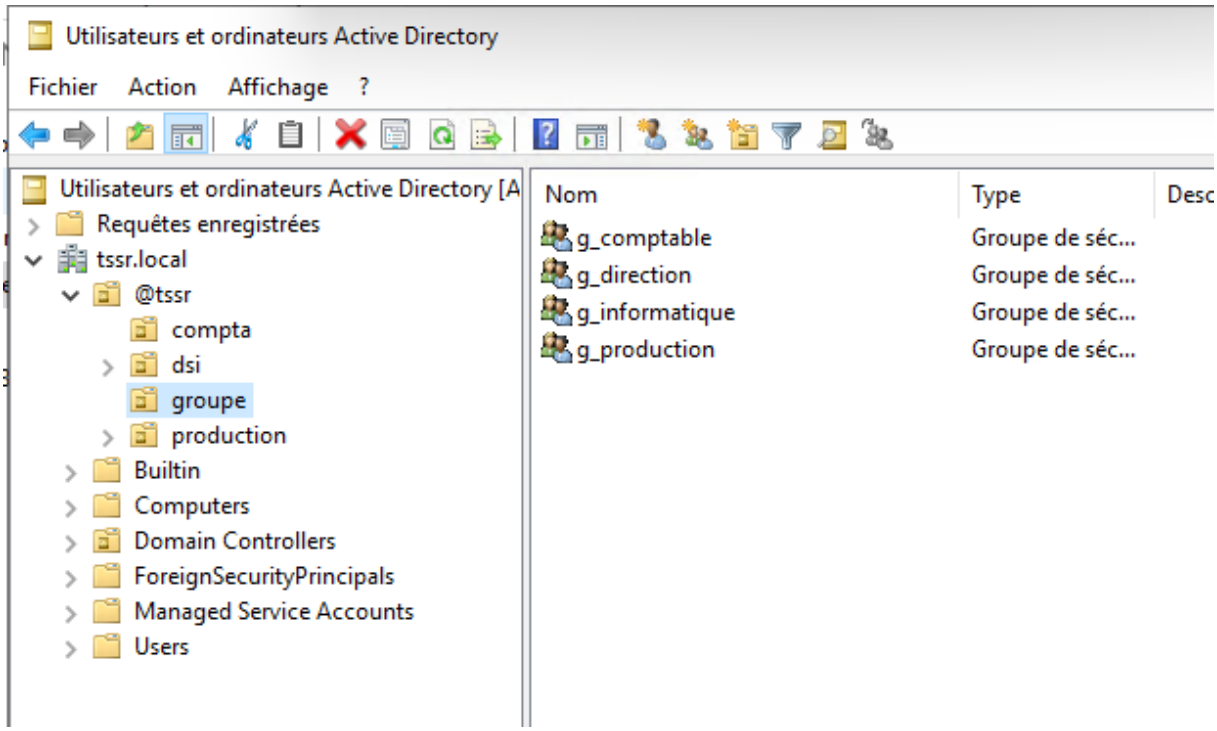
script_user02.bat

```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

REM CREATE BY PASCAL
REM 12/11/2025
REM VOTRE COMMENTAIRE

REM a = PRENOM
REM b = NOM
REM c = LOGIN
REM d = PASSWORD
REM e = OU
REM f = Groupe1
REM g = Groupe2

FOR /F "delims=; tokens=1-7 skip=1" %%a in (users.txt) do (

IF %%g EQU vide (
dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no -pwd
%%d -mustchpwd no -samid %%c -upn %%c@tssr.local -fn %%a -ln %%b -display
"%%a %%b" -pwdneverexpires yes -memberof
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local"
) else (
dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no -pwd
%%d -mustchpwd no -samid %%c -upn %%c@tssr.local -fn %%a -ln %%b -display
"%%a %%b" -pwdneverexpires yes -memberof
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local"
"cn=%%g,ou=groupe,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local"
)

)
Pause
```

script_user03.bat

```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

set itinerant=toto

REM CREATE BY PASCAL
REM 12/11/2025
REM VOTRE COMMENTAIRE

REM a = PRENOM
REM b = NOM
```

```
REM c = LOGIN
REM d = PASSWORD
REM e = OU
REM f = Groupe1
REM g = Groupe2
REM h = ITINERANT

FOR /F "delims=; tokens=1-8 skip=1" %%a in (users.txt) do (

if %%h EQU 1 (
set itinerant= -profile \\192.168.240.201\profils_iti\%%c
) else (
set itinerant=
)

REM Avec enabledelayedexpansion
REM Il faut appeler la variable %itinerant% mise à jour dans la boucle en !itinerant!


IF %%g EQU vide (

dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no -pwd
%%d -mustchpwd no -samid %%c -upn %%c@tssr.local -fn %%a -ln %%b -display
"%%a %%b" -pwdneverexpires yes -memberof
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" !itinerant!
) else (

dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no -pwd
%%d -mustchpwd no -samid %%c -upn %%c@tssr.local -fn %%a -ln %%b -display
"%%a %%b" -pwdneverexpires yes -memberof
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local"
"cn=%%g,ou=groupe,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" !itinerant!

)

)
Pause
```




```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

set domaine=tssr
set extension=local

REM CREATE BY PASCAL
REM 12/11/2025
REM VOTRE COMMENTAIRE

REM a = PRENOM
REM b = NOM
REM c = LOGIN
REM d = PASSWORD
REM e = OU
REM f = Groupe1
REM g = Groupe2
REM h = ITINERANT

REM ETAPE 01
REM CREATION DES OU
dsadd ou ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=compta,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=dsi,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=production,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
```

```
REM ETAPE 02
REM CREATION DES GROUPES
dsadd group
cn=g_comptable,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –scope g
dsadd group
cn=g_informatique,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –
scope g
dsadd group
cn=g_direction,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –scope g
dsadd group
cn=g_production,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –scope
g

REM ETAPE 03
REM PARTAGE LE DOSSIER PROFILS ITINERANT
mkdir e:\partage_profils
net share partage_profils=e:\partage_profils /grant:"Tout le monde",full

REM ETAPE 04
REM CREATION DES USERS
FOR /F "delims=; tokens=1-8 skip=1" %%a in (users.txt) do (

if %%h EQU 1 (
set itinerant= -profile \\192.168.240.201\partage_profils\%%c
) else (
set itinerant=
)

IF %%g EQU vide (
dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" -
disabled no -pwd %%d -mustchpwd no -samid %%c -upn
%%c@%domaine%.%extension% -fn %%a -ln %%b -display "%%a %%b" -
pwdneverexpires yes -memberof
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" !itinerant!
) else (
dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" -
disabled no -pwd %%d -mustchpwd no -samid %%c -upn
%%c@%domaine%.%extension% -fn %%a -ln %%b -display "%%a %%b" -
pwdneverexpires yes -memberof
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%"
"cn=%%g,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" !itinerant!
)
)

Pause
```

TP DU 12 NOVEMBRE 2025 -

Faire un cloneWIN-SRV19-MASTER

Monter le domaine "labo.tssr" sur un serveur nommer "cd01"
Son IP = 192.168.240.202

Puis faire un script qui créer les OU suivantes

```
@labo
 |_ support
 |_ informatique
 |_ rh
 |_ groupe
```

Puis dans OU "groupe" ajouter les groupes globaux
g_support
g_direction
g_informatique
g_rh

```
PRENOM;NOM;LOGIN;PASSWORD;OU;GROUPE1;GROUPE2
Alex;TERRIEUR;aterrieur;Reponse2025;support;g_support;g_direction
Samantha;LOT;slot;Reponse2025;support;g_support;vide
Jean;EMARE;jemare;Reponse2025;informatique;g_informatique;vide
Annie;VERSAIRE;aversaire;Reponse2025;informatique;g_informatique;g_directio
n
Barack;AFRIT;bafrit;Reponse2025;rh;g_rh;vide
Tom;HAT;that;Reponse2025;rh;g_rh;g_direction
Roméo;LAVELINGE;rlavelinge;Reponse2025;rh;g_rh;vide
Laure;LOGE;lloge;Reponse2025;rh;g_rh;vide
Guy;TARE;gtare;Reponse2025;informatique;g_informatique;vide
```

```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

set domaine=labo
set extension=tssr

REM CREATE BY PASCAL
REM 12/11/2025
REM VOTRE COMMENTAIRE

REM a = PRENOM
REM b = NOM
REM c = LOGIN
```

```
REM d = PASSWORD
REM e = OU
REM f = Groupe1
REM g = Groupe2



REM ETAPE 01
REM CREATION DES OU

dsadd ou ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=informatique,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=rh,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=support,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%



REM ETAPE 02
REM CREATION DES GROUPES
dsadd group
cn=g_support,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –scope g
dsadd group
cn=g_informatique,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –
scope g
dsadd group
cn=g_direction,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –scope g
dsadd group cn=g_rh,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% –
scope g



REM ETAPE 04
REM CREATION DES USERS

FOR /F "delims=; tokens=1-7 skip=1" %%a in (users.txt) do (


IF %%g EQU vide (
dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" -
disabled no -pwd %%d -mustchpwd no -samid %%c -upn
%%c@%domaine%.%extension% -fn %%a -ln %%b -display "%%a %%b" -
pwdneverexpires yes -memberof
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%"
) else (
dsadd user "cn=%%a %%b,ou=%%e,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" -
disabled no -pwd %%d -mustchpwd no -samid %%c -upn
%%c@%domaine%.%extension% -fn %%a -ln %%b -display "%%a %%b" -
pwdneverexpires yes -memberof
```

```
"cn=%%f,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%"
"cn=%%g,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%"

)


)

pause
```

NOTE DU 13 NOVEMBRE 2025

Les membres du groupe G_RH = Modifier sur le dossier RH

Dl_dossier_RH_C <= g_rh

Les membres du groupe G_Direction = Lecture sur le dossier RH

Dl_dossier_RH_R <= g_direction

Les membres du groupe G_SUPPORT = Modifier sur le dossier SUPPORT

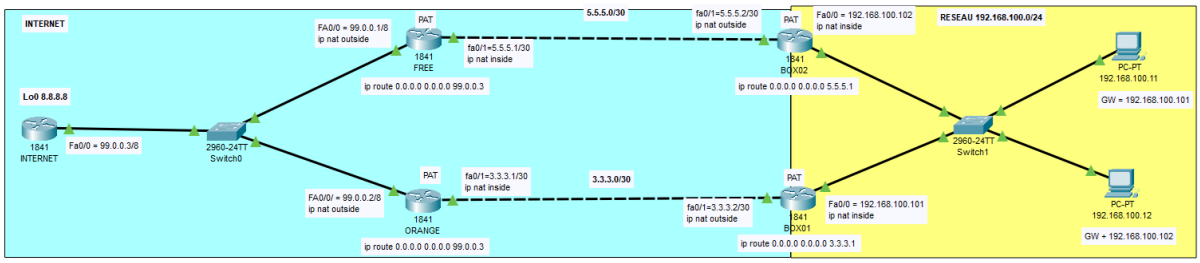
Dl_dossier_support_C <= g_support

Script_agdlp.bat

```
@echo off
set domaine=labo
set extension=tssr

REM ETAPE01
REM DEMANDER A L USER LE NOM DU DOSSIER
set /p dossier=Veuillez saisir le nom du dossier :
mkdir e:\partage_data\%dossier%

REM ETAPE02
REM On créer les 3 dossier DL (F/C/R)
dsadd group
cn=dl_Dossier_%dossier%_F,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extensio
n% -scope l
dsadd group
cn=dl_Dossier_%dossier%_C,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extensio
n% -scope l
dsadd group
cn=dl_Dossier_%dossier%_R,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extensio
n% -scope l

REM ETAPE03
REM ON DESACTIVE L HERITAGE
icacls e:\partage_data\%dossier% /inheritance:d

REM ETAPE04
REM on supprime utilisateur
icacls e:\partage_data\%dossier% /remove:g "Utilisateurs"

REM ETAPE 05
REM AJOUTER LES 3 Groupes DL_DOSSIER_xxxxxxx
icacls e:\partage_data\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_F:(OI)(CI)(F)
icacls e:\partage_data\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_C:(OI)(CI)(M)
icacls e:\partage_data\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_R:(OI)(CI)(RX)

pause
```

NOTE DU 17 NOVEMBRE 2025

Redondance routeur



https://partage.mpformation.academy/index.php/s/7Ns39D47dBTYYqt

Source Config Tiago

```
INTERNET=======================
en
conf t
interface FA0/0
no shut
ip address 99.0.0.3 255.0.0.0
ex
Interface Lo0 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255

BOX02==========================
en
conf t
interface FA0/0
no shut
ip address 192.168.100.102 255.255.255.0
ip nat Inside
ex
interface FA0/1
no shut
ip address 5.5.5.2 255.255.255.252
ip nat outside
ex
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 5.5.5.1
access-list 7 permit any
ip nat inside source list 7 interface FA0/1 overload

BOX01==========================
en
conf t
interface FA0/0
no shut
```

```
ip address 192.168.100.101 255.255.255.0
ip nat Inside
ex
interface FA0/1
no shut
ip address 3.3.3.2 255.255.255.252
 ip nat outside
ex
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 3.3.3.1
access-list 7 permit any
ip nat inside source list 7 interface FA0/1 overload
```

FREE==========

```
en
conf t
interface FA0/0
no shut
ip address 99.0.0.1 255.0.0.0
ip nat Outside
ex
interface FA0/1
no shut
ip address 5.5.5.1 255.255.255.252
ip nat Inside
ex
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.0.0.3
access-list 7 permit any
ip nat inside source list 7 interface FA0/0 overload
```

ORANGE==========

```
en
conf t
 interface FA0/0
no shut
 ip address 99.0.0.2 255.0.0.0
 ip nat Outside
ex
interface FA0/1
no shut
 ip address 3.3.3.1 255.255.255.252
 ip nat Inside
ex
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.0.0.3
access-list 7 permit any
 ip nat inside source list 7 interface FA0/0 overload
```

HSRP – HOT STANDBY ROUTER PROTOCOL (CISCO)

Sur box 01

En
Conf t
Interface fa0/0
!On defini 192.168.100.100 comme ip virtuelle
Standby 15 ip 192.168.100.100
Standby 15 priority 105
!Premption sert à liberer l'adresse ip virtuelle n si un routeur avec une prio plus grande devient actif
Standby 15 preempt
!Surveille la carte fa0/1 et baisse la prio de 10 si problème
Standby 15 track fa0/1

Sur box 02

En
Conf t
Interface fa0/0
Standby 15 ip 192.168.100.100
Standby 15 priority 100
Standby 15 preempt
Standby 15 track fa0/1

VRRP – VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL

Dans le cadre de 2 routeurs HSRP a besoin de 3 IP
Dans le cadre de 2 routeurs VRRP a besoin que de 2 IP

Sur box 01

En
Conf t
Interface fa0/0
VRRP 15 ip 192.168.100.101
VRRP 15 priority 105
VRRP 15 preempt

Sur box 02

En
Conf t
Interface fa0/0
VRRP 15 ip 192.168.100.101
VRRP 15 priority 100
VRRP 15 preempt

GLBP – GATEWAY LOAD BALANCING PROTOCOL

Sur box 01

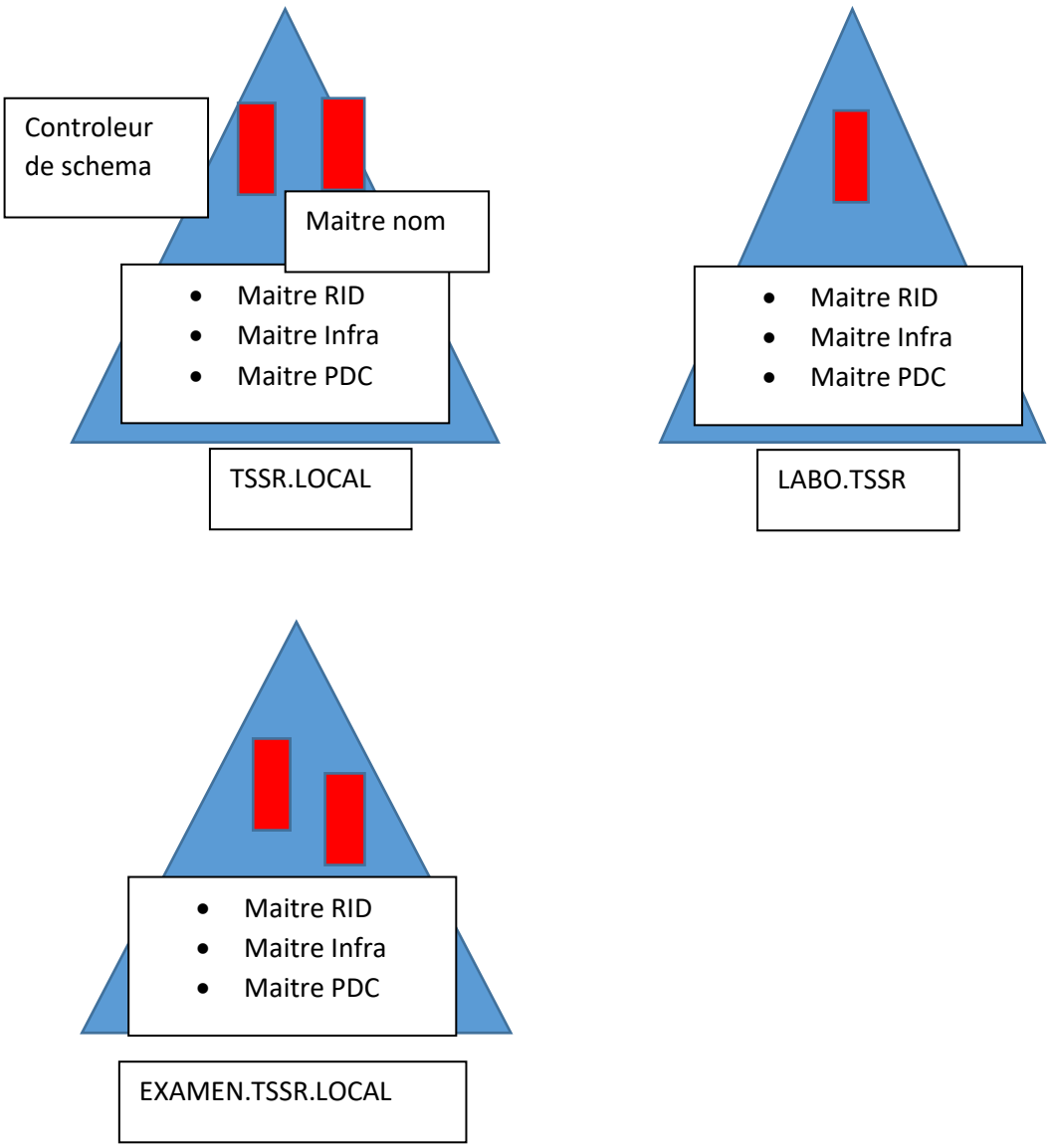
```
En
Conf t
Interface fa0/0
GLBP 15 ip 192.168.100.100
GLBP 15 priority 105
GLBP 15 preempt
GLBP 15 load-balancing  25
```

Sur box 02

```
En
Conf t
Interface fa0/0
GLBP 15 ip 192.168.100.100
GLBP 15 priority 100
GLBP 15 preempt
GLBP 15 load-balancing  75
```

Cours du 25 NOVEMBRE 2025

-Role FSMO



Cours du 25 NOVEMBRE 2025

-Role FSMO

Dans la Foret

- Maitre Nom
- Controleur de Schema

Dans le Domaine

- Maitre RID
- Maitre Infra
- Maitre PDC

Maitre de Nom =>S'assurer qu'il n'y pas de domaine identique dans la fôret

Controleur de Schema => Active Directory c'est une base de donnée, il gère la Structure (schema) d'AD

Maitre RID => Sert à s'assurer que chaque ressources est un SID unique

Maitre Infra => S'assurer qu'il n'y pas des doublons dans mon infra (dossier partagé ayant le meme nom)

Maitre PDC =>

Permet au vieux OS d'intégrer dans un domaine (Windows NT)

Synchronique L'horloge de tous les Contrôle de domaine

Verrouille un compte utilisateur

Voir la liste des rôles FSMO

Netdom query fsmo

Transfer de Role FSMO avec l'outils NTDSUTIL.EXE
ICI ON VEUT TRANSFERER LE MAITRE RID DE AD01 vers AD02

Sur AD01
Maintenance des Roles fsmo
Roles
On se connecte à AD02
Connections
Connect to server ad02
Quit
Retour au FSMO Maintenance
Transfer rid master
Quit
Quit

SEIZE Rôle avec l'outil NTDSUTIL.EXE
Ici on veut récupérer le rôle FSMO maitre RID du serveur AD02 (éteint) vers AD01

sur AD01
Maintenance des Rôles fsmo
Roles
On se connecte à soi même
Connections
Connect to server ad01
Quit
Retour au FSMO Maintenance
seize rid master
Quit
Quit

TP = Transferer les rôles : Maitre PDC et MAITRE DE Nom sur AD02

==========

Serveur AD03 – Mode Core

Installation 2019: Ne pas choisir Expérience Utilisateur

Sous virtualbox = Ctrl + Alt => Ctrl de Droite

Etape 01
Choisir mot de passe de l'administrateur => Reponse2025

Configuration du serveur Core
Utiliser la commande sconfig

Etape 02
Ajouter les informations réseaux
Adresse IP = 192.168.240.203
Masque = 255.255.255.0
Passerelle = 192.168.240.254
DNS 1 = 192.168.240.201 (AD01)
DNS 2 = 192.168.240.202 (AD02)

Etape 03
Changer le nom du serveur : AD03

Etape 04
Activer le bureau à distance

Etape 05
Activer SSH

Cela n’est pas possible à partir de sconfig
On doit le faire en powershell

Pour basculer en powershell
Powershell

Installer OpenSSH server
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

Le démarrer SSH Server
Start-Service -Name "sshd"

Rendre le démarrage automatique
Set-Service -Name "sshd" -StartupType Automatic

Se connecter
SSID =TP-LINK_48FF
Password = 15102188

Eteindre la machine puis clone WIN19-CORE-MASTER

Installer Active Directory sur AD03 – CORE

Installer les outils ADDS

Install-WindowsFeature -name AD-Domain-services –IncludeManagementTools

Import-Module ADDSDeployment

Option 01 – Ajouter dans le domaine sans

Ajouter un server DNS sur AD03

Install-ADDSDomainController -Credential (Get-Credential "tssr.local\administrateur") -DomainName "tssr.local"

Option 02 – Ajouter dans le domaine AVEC

un server DNS sur AD03

Install-ADDSDomainController -InstallDNS -Credential (Get-Credential "tssr.local\administrateur") -DomainName "tssr.local"

Tester un utilisateur Existe

```
➔ Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq 'toto'}
```

Créer un utilisateur

```
New-ADUser -Name "Jean EMARE" -GivenName "Jean" -Surname "EMARE" -
SamAccountName "jemare" -UserPrincipalName "jemare@tssr.local" -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "Reponse2025" -Force)
-Enable $true -ChangePasswordAtLogon $false -Path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"
```

COURS DU 2 DECEMBRE 2025

Installer Active Directory sur le serveur SERVEUR 2019

- ⇨ Mondomaine.lan

Adresse IP = 192.168.240.201/24

GW => 192.168.240.254 (sauf pour Gilmar)

DNS=> On laisse AD s'en occuper

Ajouter roles et de fonctionnalités

Choisir Service AD DS

Une fois l'installation terminé : On sélectionne Promouvoir le Contrôle de Domaine

Ajouter une nouvelle forêt => mondomaine.lan

On laisse cocher : Serveur DNS & Catalogue Global

Saisir mot de passe de restauration => Reponse2025

Ne pas cocher : Délégation DNS

NOM NETBIOS => mondomaine

Puis faire suivant jusqu'au bout + bouton installer

Et attendre ….

Attendre ….

Boire un

café , et attendre ….

Gestionnaire de serveur

Activé le Bureau à distance

Cocher Autoriser les connexion à distance

Décocher : N'autoriser …. Avec authentification NLA

Exemple de créations d'un user avec 2 groupes

dsadd user "cn=Alex Terrieur,ou=Support,ou=Services,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no -pwd Reponse2025 -mustchpwd no -samid a.terrieur -upn a.terrieur@tssr.local -fn Alex -ln Terrieur -display "Alex Terrieur" -pwdneverexpires yes -memberof "cn=g_support,ou=groupes,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" "cn=g_direction,ou=groupes,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local"

Exemple de creations de user avec 1 groupe

dsadd user "cn=Samantha Lot,ou=Support,ou=Services,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -disabled no -pwd Reponse2025 -mustchpwd no -samid s.lot -upn s.lot@tssr.local -fn Samantha -ln Lot -display "Samantha LOT" -pwdneverexpires yes -memberof "cn=g_support,ou=groupes,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local"

A	B
NOM	PRENOM
TREMON	Jonas

Exemple pour TREMON Jonas => TREMON.J

=gauche(B2;1)&A2 => jtremon

=gauche(B2;1)&"."&A2 => j.tremon

Pour les accents penser à enregistrer au format CSV-UTF8

Script01-create-ou.bat

```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

REM mondomaine.lan
set domaine=mondomaine
set extension=lan

REM ABORESCENCE OU
REM @mondomaine
REM   comptable
REM   production
REM         informatique
REM         groupe
REM               g_groupe
REM               dl_groupe

dsadd ou ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=comptable,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=production,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
```

```
dsadd ou ou=informatique,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
dsadd ou ou=dl_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%
```

Script02-Create Groupe

```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

REM mondomaine.lan
set domaine=mondomaine
set extension=lan

REM LISTE DES GROUPES
REM g_direction
REM g_rp
REM g_production
REM g_informatique
REM g_comptable

REM ETAPE 02
REM CREATION DES GROUPES
dsadd group
cn=g_direction,ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extensi
on% -scope g
dsadd group
cn=g_rp,ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% -
scope g
dsadd group
cn=g_production,ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extens
ion% -scope g
dsadd group
cn=g_informatique,ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%exte
nsion% -scope g
dsadd group
cn=g_comptable,ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extensi
on% -scope g

pause
```

Script 03 - Create User

```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
```

```
REM mondomaine.lan
set domaine=mondomaine
set extension=lan


REM ETAPE 03
REM CREATION DES USERS
REM a = NOM
REM b = PRENOM
REM c = OU
REM d = GROUPE
REM e = LOGIN

FOR /F "delims=; tokens=1-5 skip=1" %%a in (users-g1.csv) do (

dsadd user "cn=%%b %%a,ou=%%c,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" ^
-disabled no -pwd Reponse2025 -mustchpwd no -samid %%e -upn %%e@%domaine%.%extension% -
fn %%b ^
-ln %%a -display "%%b %%a" -pwdneverexpires yes ^
-memberof "cn=%%d,ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%"

)
```

Solution B pour les accents

Script 03 - Create User2

```
@echo off

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

REM mondomaine.lan
set domaine=mondomaine
set extension=lan


REM ETAPE 03
REM CREATION DES USERS
REM a = NOM
REM b = PRENOM
REM c = OU
REM d = GROUPE
REM e = LOGIN

FOR /F "delims=; tokens=1-5 skip=1" %%a in (users-g1.csv) do (

Echo dsadd user "cn=%%b %%a,ou=%%c,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%" ^
```

```
-disabled no -pwd Reponse2025 -mustchpwd no -samid %%e -upn %%e@%domaine%.%extension% -
fn %%b ^
-ln %%a -display "%%b %%a" -pwdneverexpires yes ^
-memberof "cn=%%d,ou=g_groupe,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension%"
>> mescommandes.txt

)
```

Puis coller le contenu du fichiers mescommandes.csv dans un CMD (executer en admin)

TP

Structure du login NOMFAMILLE.PREMIERE-LETTRE-DU-PRENOM

Exemple pour TREMON Jonas => TREMON.J

Rappel EXCEL

=gauche(B2;1)&A2 => jtremon

=gauche(B2;1)&"."&A2 => j.tremon

Domaine MONDOMAINE.LAN

ARBORESCENCE OU

@mondomaine-lan

- Services
  - Atelier
  - Commercial
  - Informatique
- Groupe

LISTE DES GROUPES GLOBAUX (à mettre dans l'OU groupe)

G_direction
G_stagiaire
G_commercial
G_atelier
G_support
G_admin
G_developpeur
G_securite

Puis faire manuellement les GROUPE 2

Puis faire manuellement les Profils Itinérant (Stocker sur le serveur dans E:\Profils)

COURS DU 8 et 9 DECEMBRE 2025

Correction EVAL 3 DECEMBRE

https://www.swisstransfer.com/d/4f46bb6f-a56c-402a-8d60-0632f83ea8ee

Powershell

Connaitre sa version de powershell $psversiontable

```
$PSVersionTable
```

BATCH	POWERSHELL
Dir	Get-childitem
Echo	Write-host

```
Get-command => permet de lister les commandes Powershell

#permet d'avoir l'aide sur la commande get-childitem
get-help get-childitem

#pour avoir les commandes avec le nom service
get-command *service*

Les operateurs :
```

- * - + / => opérateur mathématique

```
-eq => permet de comparer 2 valeurs
-and => renvoi vrai si toutes les comparaisons sont vrai
-or => renvoi vrai si au moins 1 des comparaisons est vrai
! => negation de
| => envoi le resulat de la commande 1 dans la commmande 2
Commande1 | Commande2
```

Exemple

```
get-service s* | where-object {$_.status -eq "running"}
get-service s* | format-list
```

```
PS C:\Users\tssr25> 1+1
2
PS C:\Users\tssr25> 5*8
40
PS C:\Users\tssr25> 5 -eq 2
False
PS C:\Users\tssr25> 5 -eq 5
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -and (5 -eq 4)
False
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -and (5 -eq 5)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -or (5 -eq 5)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -or (5 -eq 4)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 7) -or (5 -eq 4)
False
```

QUELQUES SCRIPTS

```
#VOTRE COMMENTAIRE
```

```
#$v1 est une variable
$v1 = "Pascal"
$v2 = "Greta"
$v3 = 88
Write-Host "$v1 et $v2 et $v3"
```

Affiche : Pascal et Greta et 88

```
#CREATE BY PASCAL
#DATE 8 DEC 2025
$prenom = "Pascal"
$ville = "Asnieres"
$PC = "Windows 11"
Write-Host "A $ville , $prenom à un PC $PC" -BackgroundColor Blue
```

Affiche A Asnieres , Pascal à un PC Windows 11

```
#date 8 dec 2025
$prenom = read-host "Veuillez saisir votre prénom"
$ville = read-host "Veuillez saisir votre ville"
$pc = read-host "Veuillez saisir votre OS"
write-host "A $ville, $prenom à un pc $pc" -BackgroundColor Blue
"A $ville, $prenom à un pc $pc"
```

Affiche : A (*la valeur de $ville*) , (*la valeur de $prenom*) à un PC (*la valeur de $pc*)

```
#CREATE BY PASCAL
#DATE 9 DEC 25
$ville="Paris","Lyon","Lens","Niort"
#Afficher Lyon
Write-host $ville[1] -BackgroundColor red
#Afficher le nombre de valeur dans le tableau
write-host $ville.count -BackgroundColor yellow
#Afficher toute les valeur du tableau
for ($i=0;$i -lt $ville.count;$i++) {
    Write-host $ville[$i] -BackgroundColor Green
}
```

Affiche :

Lyon
4
Paris
Lyon
Lens
Niort

```
$pays = "France" ,"Espagne", "Italie" , "Portugal"
#$pays.Count

foreach ($valeur in $pays) {
    $valeur
}
```

Affiche :

France
Espagne
Italie
Portugal

```
$mod="Microsoft"
$forma="TSSR"

"Je fais le {1} et je suis le module {0}" -F $mod,$forma
```

Affiche : Je fais le TSSR et je suis sur le module Microsoft

```
function afficher {
 param(
    [string]$nom,
    [int32]$age
 )
"Bonjour {0}, tu as {1} ans" -F $nom,$age
}
afficher "Pascal" 99
afficher "Jean" 25
```

Affiche

Bonjour Pascal, tu as 99 ans

Bonjour Jean, tu as 25 ans

```
function afficher {
 param(
    [string]$nom,
    [int32]$age
 )
#si erreur dans la commande, alors la prime sera de 50
```

```
try {$prime = 1000/($age-25)}
catch {$prime = 50}
"Bonjour {0},tu as une prime de : {1} € " -F $nom,$prime
}
afficher "Pascal" 99
afficher "Jean" 25
```

Affiche :

Bonjour Pascal ,tu as une prime de : 13 €

Bonjour Jean ,tu as une prime de : 50 €

-CONDITION IF

Operateur
-eq => égale à
-ne => diffèrent de
-gt => plus grand que
-ge => plus grand ou egal
-lt => plus petit que
-le => plus petit ou égale
If=> si
Else => sinon
Elseif => sinon si

Exemple 01 (if else)

```
$rep= read-host "Etes vous en PLS ? Tapez O ou N"
If ($rep –eq "O")
{
      Write-host "Prends un doliprane"
}
Else
{
      Write-host "Super on continu"
}
```

Exemple 02 (if elseif else)

```
$rep= read-host "Etes vous en PLS ? Tapez O ou N"
If ($rep –eq "O")
{
      Write-host "Prends un doliprane"
}
Elseif ($rep –eq "N")
{
      Write-host "Super on continu"
```

```
}
Else
{
      Write-host "Je n'ai pas compris ta réponse"

}
```

Exemple 03 (OR) => Une des 2 conditions doit etre Vrai

```
$rep= read-host "Etes vous en PLS ? Tapez O ou OUI, N ou NON"
If (($rep –eq "O") -OR ($rep –eq "OUI"))
{
      Write-host "Prends un doliprane"
}
Elseif (($rep –eq "N") -OR ($rep –eq "NON"))
{
      Write-host "Super on continu"
}
Else
{
      Write-host "Je n'ai pas compris ta réponse"

}
```

EXEMPLE 4 (AND) => Toutes les conditions doivent être vrai

```
[int]$rep = read-host "Entrez un nombre entre 10 et 20"

If (($rep –ge 10) –AND ($rep –le 20))
{
Write-host "Le nombre est validé"
}
Else
{
Write-host "??????????????"
}
```

LES BOUCLES

While => Tant que

Exemple 01

```
[int]$val= read-host "Entrez un nombre"
While ($val –lt 10) #tant que la variable est inferieur à 10
{
$val = $val + 1 #$val++
Write-host $val
}
```

Exemple 02

```
[int]$resultat = 42
[int]$rep = 0

While ($rep –ne $resultat) # tant que $rep est diffèrent de $resultat
{
$rep=read-host "Entrez un nombre"
Write-host "Non ce n'est pas le bon résultat. Recommencez !!"
}
Write-host "Bravo tu as trouvé le nombre 42"
```

Exemple 02b

```
[int]$resultat = 42
[int]$rep=read-host "Entrez un nombre"

While ($rep –ne $resultat) # tant que $rep est diffèrent de $resultat
{
Write-host "Non ce n'est pas le bon résultat. Recommencez !!"
$rep=read-host "Entrez de nouveau un nombre"
}
Write-host "Bravo tu as trouvé le nombre 42"
```

LA BOUCLE FOR
Exemple 1

```
For ($i=0; $i -lt 4; $i++){
Write-host "Encore !!!"
}
```

```
For ($i=1; $i -le 4; $i++){
Write-host "Encore !!!"
}
```

Affiche
Encore !!!
Encore !!!
Encore !!!
Encore !!!

FOREACH

```
$villes="Paris","Lyon","Lens"

Foreach ($ville in $villes) {
Write-host "Je suis allé à $ville"
}
```

Affiche
Je suis allé à Paris
Je suis allé à Lyon
Je suis allé à Lens

DO-UNTIL
Incrémente $i de 1 jusqu'à ce que $i soit égale à 5

Exemple

```
$i=0
Do
{ $i++
Write-host "i = $i"
} until($i -eq 5)
Write-host "Fin de la boucle"
```

Affiche
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5

DO-WHILE

Exemple

```
$i=0
Do
{ $i++
Write-host "i = $i"
} while($i -lt 5)
Write-host "Fin de la boucle"
```

Affiche

```
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
```

LES COMMANDES ACTIVE DIRECTORY

Commandes OU

```
@tssr
      Production
      Informatique
      Groupes

#CREATION OU AVEC PROTECTION
New-ADorganizationalUnit -Name "@tssr" -path "DC=tssr,DC=local"

New-ADorganizationalUnit -Name "Production" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

New-ADorganizationalUnit -Name "Informatique" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

New-ADorganizationalUnit -Name "Groupes" -path "OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

#CREATION OU SANS PROTECTION
New-ADorganizationalUnit -Name "@tssr" -path "DC=tssr,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $false

New-ADorganizationalUnit -Name "Production" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false

New-ADorganizationalUnit -Name "Informatique" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false

New-ADorganizationalUnit -Name "Groupes" -path "OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
```

```
#Effacer une OU
Remove-ADorganizationalUnit –Identity
"OU=Groupes,OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

#Effacer une OU PARENT et ses OU ENFANT=>
Remove-ADorganizationalUnit –Identity "OU=@tssr,DC=tssr,DC=local" -
recursive


commandes AD - GROUPES

#Créer un groupe global
New-ADGroup -name "g_production" -path
"OU=Groupes,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -GroupScope Global

#Créer un groupe domaine local
New-ADGroup -name "dl_dossier_prod_F" -path
"OU=Groupes,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -GroupScope DomainLocal

#Supprimer un groupe
Remove-ADGroup -Identity "dl_dossier_prod_f" -Confirm:$false

#Ajouter des utilisateurs dans un groupe
Add-ADGroupMember -identity "g_production" -Members "slot","aterrieur"

#Afficher les membres d'un groupe
Get-AdGroupMember -identity "g_production" | select name, samAccountName

#Afficher tous les groupes
Get-ADGroup -Filter *

#Afficher tous les groupes dans le nom commence par g_
Get-ADGroup -filter {Name -like "g_*"}

#Afficher tous les groupes de l'OU Groupes
Get-ADGroup -Filter * -SearchBase "OU=Groupes,OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

#Retirer les membres d'un groupe
Remove-ADGroupMember -identity "g_production" -Members "slot","aterrieur" -
confirm:$false
#Commandes AD - user

New-ADUser -Name "Alex Terrieur" `
           -DisplayName "Terrieur Alex" `
           -GivenName "Alex" `
           -Surname "Terrieur" `
           -SamAccountName "aterrieur" `
           -UserPrincipalName "aterrieur@tssr.local" `
           -Path "OU=Production,OU=@tssr,DC=tssr,DC=LOCAL" `
```

```
           -AccountPassword(ConvertTo-SecureString -AsPlainText
"Reponse2025" -Force) `
           -ChangePasswordAtLogon $false `
           -Enabled $true


New-ADUser -Name "Samantha Lot" `
           -DisplayName "Lot Samantha" `
           -GivenName "Samantha" `
           -Surname "Lot" `
           -SamAccountName "slot" `
           -UserPrincipalName "slot@tssr.local" `
           -Path "OU=Production,OU=@tssr,DC=tssr,DC=LOCAL" `
           -AccountPassword(ConvertTo-SecureString -AsPlainText
"Reponse2025" -Force) `
           -ChangePasswordAtLogon $false `
           -Enabled $true
```

Cours du 10 décembre 2025

Powershell

Conversion de Scriptcomplet.bat en powershell par Gemini mais simplifier à la mano

#########################

##Script-ou-group.ps1

#########################

```
<#
.SYNOPSIS
    Script de création d'arborescence AD et d'utilisateurs (Migration du
script Batch de Pascal)
.DESCRIPTION
    1. Crée les OUs
    2. Crée les Groupes
#>

# --- VARIABLES DE CONFIGURATION ---
$DomaineNom    = "tssr"
$Extension     = "local"
$RacineDN      = "DC=$DomaineNom,DC=$Extension" # ex: DC=tssr,DC=local
$RootOUName    = "@$DomaineNom"                 # ex: @tssr


Clear-Host
Write-Host "--- DÉBUT DU TRAITEMENT ---" -ForegroundColor Cyan

# --- ETAPE 01 : CRÉATION DES OUs ---
Write-Host "`n[ETAPE 01] Création des Unités d'Organisation..." -
ForegroundColor Yellow


# 1. Création de l'OU Racine (@tssr)
New-ADOrganizationalUnit -Name $RootOUName -Path $RacineDN

$RootOU_DN = "OU=$RootOUName,$RacineDN"

# 2. Création des sous-OUs
$ListSousOU = @("compta", "dsi", "groupe", "production")
foreach ($ou in $ListSousOU) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path $RootOU_DN
}
```

```
# --- ETAPE 02 : CRÉATION DES GROUPES ---
Write-Host "`n[ETAPE 02] Création des Groupes..." -ForegroundColor Yellow

$CheminGroupeOU = "OU=groupe,$RootOU_DN"
$ListeGroupes = @("g_comptable", "g_informatique", "g_direction",
"g_production")

foreach ($grp in $ListeGroupes) {

        New-ADGroup -Name $grp -GroupScope Global -GroupCategory Security -
Path $CheminGroupeOU -ErrorAction Stop
        Write-Host " + Groupe créé : $grp" -ForegroundColor Green

}

Write-Host "`n--- FIN DU TRAITEMENT ---" -ForegroundColor Cyan
Pause
```

```
############################
## Script creation user
##########################
```

```
# --- CONFIGURATION ---
$Domaine   = "tssr"
$Extension = "local"
# Le chemin de base pour éviter de le réécrire partout (ex:
dc=tssr,dc=local)
$BaseDN    = "DC=$Domaine,DC=$Extension"
$RacineOU = "OU=@$Domaine,$BaseDN"

# --- ETAPE 4 : LES UTILISATEURS ---
Write-Host "Importation des utilisateurs..."

# On charge le fichier texte dans une variable
$ListeUtilisateurs = Import-Csv -Path ".\users.txt" -Delimiter ";"

# On boucle : "Pour chaque ligne ($User) dans ma liste
($ListeUtilisateurs)"
foreach ($User in $ListeUtilisateurs) {

    # 1. On prépare le mot de passe (Obligatoire en PowerShell pour la
sécurité)
    $SecuriseMdp = ConvertTo-SecureString $User.PASSWORD -AsPlainText -
Force

    # 3. On crée l'utilisateur
    Write-Host "Création de $($User.LOGIN)..."

    New-ADUser -Name "$($User.PRENOM) $($User.NOM)" `
               -GivenName $User.PRENOM `
```

```
                -Surname $User.NOM `
                -SamAccountName $User.LOGIN `
                -UserPrincipalName "$($User.LOGIN)@$Domaine.$Extension" `
                -Path "OU=$($User.OU),$RacineOU" `
                -AccountPassword $SecuriseMdp `
                -Enabled $true `
                -PasswordNeverExpires $true

    # 4. On l'ajoute au Groupe 1
    Add-ADGroupMember -Identity $User.GROUPE1 -Members $User.LOGIN

    # 5. On l'ajoute au Groupe 2 (Seulement s'il n'est pas "vide")
    if ($User.GROUPE2 -ne "vide") {
        Add-ADGroupMember -Identity $User.GROUPE2 -Members $User.LOGIN
    }
}

Write-Host "Terminé !"
Pause
```

```
##################################
### users.txt
#################################

PRENOM;NOM;LOGIN;PASSWORD;OU;GROUPE1;GROUPE2;ITINERANT
Alain;TERRIEUR;aterrieur;Reponse2025;compta;g_comptable;g_direction;0
Samantha;LOT;slot;Reponse2025;compta;g_comptable;vide;1
Jean;EMARE;jemare;Reponse2025;dsi;g_informatique;vide;0
Tom;HAT;that;Reponse2025;production;g_production;g_direction;1
Annie;VERSAIRE;aversaire;Reponse2025;dsi;g_informatique;g_direction;1
Barack;AFRIT;bafrit;Reponse2025;production;g_production;vide;0
```

####Partage et permission NTFS

Commandes NTFS
Install-Module -Name NTFSSecurity -Scope CurrentUser
Import-Module NTFSSecurity

ADD-NTFSAccess => Ajouter des permissions
Get-NTFSAccess => Liste les permissions
Remove-NTFSAccess => Supprimer les permissions
Disable-ntfsAccessinheritance => Supprimer l'héritage

#Listes des permissions
#Read
#ReadAndExecute
#Modify
#FullControl

#Exemple
#Affecter des permissions
ADD-NTFSAccess -path "e:/dossier1/" -Account "aterrieur@tssr.local" -AccessRights Modify

#Listes les permissions
Get-NTFSAccess -path "e:/dossier1/"

#Supprimer les permissions
Remove-NTFSAccess -path "e:/dossier1/" -Account "aterrieur@tssr.local" -AccessRights Modify

##
Script_agdlp.ps1
##

```
$domaine= "tssr"
$extention="local"
Install-Module -Name NTFSSecurity -Scope CurrentUser
Import-Module NTFSSecurity

#ETAPE01
#DEMANDER A L USER LE NOM DU DOSSIER
$dossier= read-host "Veuillez saisir le nom du dossier"
New-Item -Path "e:\partage\$dossier" -ItemType Directory

#ETAPE02
#On créer les 3 dossier DL dans ou=groupe,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local(F/C/R)
New-ADGroup -name "dl_dossier_${dossier}_F" -path
"OU=Groupe,ou=@${domaine},dc=${domaine},dc=${extention}" -GroupScope
DomainLocal
New-ADGroup -name "dl_dossier_${dossier}_C" -path
"OU=Groupe,ou=@${domaine},dc=${domaine},dc=${extention}" -GroupScope
DomainLocal
New-ADGroup -name "dl_dossier_${dossier}_R" -path
"OU=Groupe,ou=@${domaine},dc=${domaine},dc=${extention}" -GroupScope
DomainLocal

#ETAPE03
#ON DESACTIVE L HERITAGE

#Get-NTFSAccess -Path "e:\partage\${dossier}" | Disable-
NTFSAccessInheritance
$Chemin = "E:\partage\$dossier"
$acl = Get-Acl $Chemin

# 1. IMPORTANT : On coupe le lien avec le dossier parent (Casser
l'héritage)
# Le premier $true = "Couper le lien"
```

```
# Le deuxième $true = "Copier les droits actuels" (pour ne pas se retrouver
avec un dossier vide inaccessible)
$acl.SetAccessRuleProtection($true, $true)
$acl |Set-Acl

#ETAPE04
#SUPPRIMER LE GROUPE UTILISATEURS
$acl = Get-Acl $Chemin

$userAccess1=New-Object
security.AccessControl.FileSystemAccessRule("BUILTIN\Utilisateurs","
CreateFiles, AppendData",3,0,"Allow")
$userAccess2=New-Object
security.AccessControl.FileSystemAccessRule("BUILTIN\Utilisateurs","
ReadAndExecute, Synchronize",3,0,"Allow")

$acl.RemoveAccessRule($userAccess1)
$acl.RemoveAccessRule($userAccess2)
$acl |Set-Acl

# ETAPE 05
# AJOUTER LES 3 Groupes DL_DOSSIER_xxxxxxx

Add-NTFSAccess -Path "$Chemin" -Account "dl_dossier_${dossier}_F" -
AccessRights FullControl -AppliesTo ThisFolderSubfoldersAndFiles
Add-NTFSAccess -Path "$Chemin" -Account "dl_dossier_${dossier}_C" -
AccessRights Modify -AppliesTo ThisFolderSubfoldersAndFiles
Add-NTFSAccess -Path "$Chemin" -Account "dl_dossier_${dossier}_R" -
AccessRights Read -AppliesTo ThisFolderSubfoldersAndFiles
```

PowerShell/scripts at main · fleschutz/PowerShell · GitHub

++

TP INFO PC

#Afficher les information suivantes :
#NOM DU PC
#TAILLE DE LA MEMOIRE
#TAILLE TOTAL DE LA PARTITION c: (ESPACE LIBRE en Go)
#ADRESSE IP DU PC et MASQUE
#ADRESSE IP DU DNS
#ADRESSE IP DE LA passerelle
#Si le proxy est activé

```
Write-Host "===== INFORMATIONS DU PC =====" -ForegroundColor Cyan

# Nom du PC
Write-Host "Nom du PC        : $env:COMPUTERNAME"

# Domaine ou Workgroup
$sys = Get-CimInstance Win32_ComputerSystem
Write-Host "Domaine/Workgroup : $($sys.Domain)"

# RAM totale en Go
$ramGB = [Math]::Round($sys.TotalPhysicalMemory / 1GB, 2)
Write-Host "Mémoire RAM       : $ramGB Go"

Write-Host "`n===== CARTE WI-FI =====" -ForegroundColor Yellow

$wifi = Get-NetAdapter | Where-Object { $_.InterfaceDescription -match "Wi-
Fi|Wireless" }
if ($wifi) {
    # IPv4 de la carte Wi-Fi
    $wifiIP = Get-NetIPAddress -InterfaceAlias $wifi.Name -AddressFamily
IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($wifiIP) {
        # Adresse IP
        Write-Host "Adresse IP        : $($wifiIP.IPAddress)"

        # Passerelle IPv4
        $gateway = Get-NetRoute -InterfaceAlias $wifi.Name -AddressFamily
IPv4 -DestinationPrefix "0.0.0.0/0"
        Write-Host "Passerelle        : $($gateway.NextHop)"

        # DNS IPv4
        $dns = (Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $wifi.Name -
AddressFamily IPv4).ServerAddresses
        Write-Host "DNS               : $dns"
    }
    else {
        Write-Host "Pas d'adresse IPv4 détectée." -ForegroundColor Red
    }

}
else {
    Write-Host "Aucune carte Wi-Fi trouvée." -ForegroundColor Red
}
Write-Host "================================" -ForegroundColor Cyan

$proxySettings = Get-ItemProperty
"HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

if ($proxySettings.ProxyEnable -eq 1) {
    Write-Host "Proxy activé" -ForegroundColor Green
```

```
    Write-Host "Adresse proxy : $($proxySettings.ProxyServer)"
} else {
    Write-Host "Proxy désactivé" -ForegroundColor Yellow
}
```

SCRIPTS POWERSHELL

https://github.com/fleschutz/PowerShell/tree/main/scripts

https://www.alitajran.com/powershell/

Cours du 11 Decembre 2025
#####################
TURTLE - virtualBox.ps1
###################

```
# Function to print a message and stop the script if an error occurs
function Stop-ScriptOnError {
    param (
        [string]$message
    )
    Write-Error $message
    exit 1
}

# Disable Hyper-V
try {
    Write-Output "Disabling Hyper-V (bcdedit)..."
    cmd.exe /c bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
    Write-Output "Successfully disabled Hyper-V."
} catch {
    Stop-ScriptOnError "Failed to disable Hyper-V."
}

# Disable Hyper-V, part two
try {
    Write-Output "Disabling Hyper-V (DISM)..."
    DISM /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V
    Write-Output "Successfully disabled Hyper-V (DISM)."
} catch {
    Stop-ScriptOnError "Failed to disable Hyper-V (DISM)."
}

# Disable Device Guard and Credential Guard
try {
    Write-Output "Disabling Device Guard and Credential Guard..."
    $regPathSystemGuard =
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\SystemGuard"
    $regPathCredentialGuard =
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\CredentialGua
rd"
    $regPathDeviceGuard =
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard"

    if (Test-Path $regPathSystemGuard) {
        Set-ItemProperty -Path $regPathSystemGuard -Name "Enabled" -Value 0
        Write-Output "Successfully disabled Device Guard."
    } else {
        Write-Warning "Device Guard registry path not found, ignoring."
    }

    if (Test-Path $regPathCredentialGuard) {
```

```
        Set-ItemProperty -Path $regPathCredentialGuard -Name "Enabled" -
Value 0
        Write-Output "Successfully disabled Credential Guard."
    } else {
        Write-Warning "Credential Guard registry path not found, ignoring."
    }

    if (Test-Path $regPathDeviceGuard) {
        Set-ItemProperty -Path $regPathDeviceGuard -Name
"EnableVirtualizationBasedSecurity" -Value 0
        Write-Output "Successfully disabled
EnableVirtualizationBasedSecurity."
    } else {
        Write-Warning "EnableVirtualizationBasedSecurity registry path not
found, ignoring."
    }
} catch {
    Stop-ScriptOnError "Failed to disable Device Guard or Credential
Guard."
}

# Disable Virtual Secure Mode
try {
    Write-Output "Disabling Virtual Secure Mode..."
    cmd.exe /c bcdedit /set vsmlaunchtype Off
    Write-Output "Successfully disabled Virtual Secure Mode."
} catch {
    Stop-ScriptOnError "Failed to disable Virtual Secure Mode."
}

Write-Output "All steps completed. Please verify that all changes were
applied successfully."
Write-Output "Complete manual steps if necessary, and reboot the system."
```

##

Liste des commandes POWERSHELL

<u>Le partage</u>

Get-smbshare => Liste des partages réseaux
New-smbshare => Creer un nouveau partage
Remove-smbshare => supprime le partage
Grant-smbshareaccess = Modifier les autorisations de partage
revoke-smbshareaccess = Supprimer les autorisations de partage
Get-smbshareaccess => liste les autorisations de partage
new-smbmapping => Mapper un lecteur réseau

Exemple

Partage un dossier
New-smbshare -path "e:\partage" -name "partagewin10" -ReadAccess "toto","titi" -FullAccess "tutu"

Controle total => fullaccess
Lecture => readaccess
Modifer => Modifyaccess

#Ajouter des permissions
Grant-smbshareaccess -name "partagewin10" -AccountName "gege" -AccessRight Full -force
Controle total => full
Lecture => read
Modifer => change

#Supprimer des permission
Revoke-smbshareaccess -name "partagewin10" -AccountName "gege" -force
Controle total => full
Lecture => read
Modifer => change

#Supprimer un partage reseau
Remove-smbshare -name "partagewin10"

#Mapper un lecteur
new-smbmapping -localpath 'p:' -Remotepath '\\ad01\partage'

TP
Faire un script qui demande à l'utilisateur le nom d'un dossier
Il crée le dossier sur la partition e:
Il partage le dossier et donne contrôle total à "tout le monde"
Affiche la liste des dossiers partagés de la machine (le nom de partage et le chemin du dossier)

```
$dossier = read-host "Veuillez saisir le nom du dossier"
new-item -Path "e:\$dossier\" -Name "$dossier" -ItemType Directory
New-smbshare -path "e:\$dossier" -name "$dossier" -FullAccess "tout le
monde"
Get-smbshare  | Format-List -Property $_.path
read-host
```

Faire un script Powershell qui affiche les informations suivantes
=== Informations Réseau Wi-Fi ===
Interface : Wi-Fi
IPv4 locale : 172.20.0.110
IPv6 locale : fe80::6d9f:5f18:52db:2c48%13
IP publique : 194.206.218.105

****

rezo.ps1
****

```
# Récupération de l'interface Wi-Fi (nom contenant "Wi*fi")
$wifi = Get-NetIPAddress |
    Where-Object { $_.InterfaceAlias -like "Wi*fi" }

# Extraction IPv4 / IPv6
$ipv4 = $wifi | Where-Object { $_.AddressFamily -eq "IPv4" } | Select-
Object -ExpandProperty IPAddress
$ipv6 = $wifi | Where-Object { $_.AddressFamily -eq "IPv6" } | Select-
Object -ExpandProperty IPAddress

$ipPublic = Invoke-RestMethod -Uri "https://api.ipify.org?format=text"

# Affichage
Write-Host "=== Informations Réseau Wi-Fi ===" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "Interface    : $($wifi[0].InterfaceAlias)"
Write-Host "IPv4 locale  : $ipv4"
Write-Host "IPv6 locale  : $ipv6"
Write-Host "IP publique  : $ipPublic"

read-host
```

==========

****
menu.ps1
****

```
$continue = $true
while ($continue) {
    write-host ".............MON MENU..............."
    write-host "1 - Action 1"
    write-host "2 - Action 2"
    write-host "3 - Action 3"
    write-host "q - Quitter le menu"
    write-host "................................."
    $choix=read-host "Veuillez selection votre action"
    switch ($choix) {
        1{Write-host "Vous avez choisi le menu 1"}
        2{Write-host "Vous avez choisi le menu 2"}
        3{Write-host "Vous avez choisi le menu 3"}
        'q'{$continue = $false}
        default {Write-host "Je n'ai pas compris votre choix"}
    }
}
```

****
menu-rezo.ps1

****

```
# Récupération de l'interface Wi-Fi (nom contenant "Wi*fi")
$wifi = Get-NetIPAddress |
    Where-Object { $_.InterfaceAlias -like "Wi*fi" }

# Extraction IPv4 / IPv6
$ipv4 = $wifi | Where-Object { $_.AddressFamily -eq "IPv4" } | Select-
Object -ExpandProperty IPAddress
$ipv6 = $wifi | Where-Object { $_.AddressFamily -eq "IPv6" } | Select-
Object -ExpandProperty IPAddress
$ipPublic = Invoke-RestMethod -Uri "https://api.ipify.org?format=text"

$continue = $true
while ($continue) {
    write-host "............MON MENU..............."
    write-host "1 - Afficher iPV4 de carte Wifi"
    write-host "2 - Afficher iPV6 de carte Wifi"
    write-host "3 - Afficher IP Publique de carte Wifi"
    write-host "q - Quitter le menu"
    write-host "................................."
    $choix=read-host "Veuillez selection votre action"
    switch ($choix) {
        1{Write-Host "IPv4 locale  : $ipv4"}
        2{Write-Host "IPv6 locale  : $ipv6"}
        3{Write-Host "IP publique  : $ipPublic"}
        'q'{$continue = $false}
        default {Write-host "Je n'ai pas compris votre choix"}
    }
}
```

****

FAIRE UN MENU QUI AFFICHE LES INFOS SUIVANTES

1- * VERSION SYSTEME EXPLOITATION (Avec la version release ex: 25h2)
2 - * DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LE PC EST ALLUME
3 - * TAILLE DES DISQUES DUR ET L ESPACE UTILISE
4 - * IP V4 CARTE WIFI
5 - * IP PUBLIC
6 - * TAUX OCCUPATION DU PROCESSEUR
7 - * LA RAM ET LE TAUX OCCUPATION DE LA RAM
Q - * QUITTER LE MENU

```
# ============================================================
#   SCRIPT D’INFORMATION SYSTEME
# ============================================================
```

```
$continue = "ok"

while ($continue -eq "ok") {
    write-host ".............MON MENU..............."
 write-host "1-  * VERSION SYSTEME EXPLOITATION (Avec la version release
ex: 25h2 )"
 write-host "2 - * DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LE PC EST ALLUME"
 write-host "3 - * TAILLE DES DISQUES DUR ET L ESPACE UTILISE"
 write-host "4 - * IP V4 CARTE WIFI"
 write-host "5 - * IP PUBLIC"
 write-host "6 - * TAUX OCCUPATION DU PROCESSEUR"
 write-host "7 - * LA RAM ET LE TAUX OCCUPATION DE LA RAM"
 write-host "Q - * QUITTER LE MENU"
    write-host "................................."
    $choix=read-host "Veuillez selection votre action"
    switch ($choix) {
        1{
            cls
            $os = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem
            $win = Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion"
            Write-Host "OS :" $os.Caption - $win.DisplayVersion -
ForegroundColor Red
      }
        2{
            cls
            $uptime = (Get-Date) - (Get-CimInstance
Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime
            Write-Host ("Le PC est allumé depuis : {0} jours {1} heures {2}
minutes" -f `
            $uptime.Days, $uptime.Hours, $uptime.Minutes) -ForegroundColor
Red
      }
        3{
            cls
            $disques = Get-CimInstance Win32_LogicalDisk | Where-Object {
$_.DriveType -eq 3 }
            foreach ($d in $disques) {
                  $tailleTotale = [math]::Round($d.Size / 1GB, 2)
                  $libre = [math]::Round($d.FreeSpace / 1GB, 2)
                  $utilise = [math]::Round(($d.Size - $d.FreeSpace) / 1GB,
2)

                  Write-Host "Lecteur $($d.DeviceID) : Total=$tailleTotale
Go | Utilise=$utilise Go | Libre=$libre Go" -ForegroundColor Red
            }
      }
        4{
            cls
```

```
            $wifi = Get-NetIPAddress | Where-Object { $_.InterfaceAlias -
like "Wi*fi" }

            $ipv4 = $wifi | Where-Object { $_.AddressFamily -eq "IPv4" } |
Select-Object -ExpandProperty IPAddress
            Write-Host "IPv4 locale  : $ipv4" -ForegroundColor Red
      }
        5{
            cls
            $ipPublic = Invoke-RestMethod -Uri
"https://api.ipify.org?format=text"
            Write-Host "IP PUBLIC  : $ipPublic" -ForegroundColor Red
      }
        6{
            cls
            $cpu = Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object -
ExpandProperty LoadPercentage
            write-Host "Charge CPU : $cpu %" -ForegroundColor Red

      }
        7{
            cls
            # Récupération des informations mémoire
            $mem = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem

            # Total et libre en Mo → converti en Go
            $totalRAM = [math]::Round($mem.TotalVisibleMemorySize / 1MB, 2)
            $freeRAM  = [math]::Round($mem.FreePhysicalMemory / 1MB, 2)
            $usedRAM  = [math]::Round($totalRAM - $freeRAM, 2)

            # Taux d'utilisation en pourcentage
            $ramPercent = [math]::Round(($usedRAM / $totalRAM) * 100, 1)

            # Affichage
            Write-Host " - Total     : $totalRAM Go" -ForegroundColor Red
            Write-Host " - Utilisée  : $usedRAM Go" -ForegroundColor Red
            Write-Host " - Libre     : $freeRAM Go" -ForegroundColor Red
            Write-Host " - Taux occ. : $ramPercent %" -ForegroundColor Red

      }
      'q'{$continue = "toto"}
        default {Write-host "Je n'ai pas compris votre choix"}
    }
}
```